

Gallringsriktlinjer & gallringsmallar



Innehåll

Riktlinjer för gallring inom Norra Skogsägarna	4
Stödtabeller för uppskattning av medelstam	6–7
Ordförklaringar	8
Mallar för tall	
Höjdutvecklingskurvor	9
Gallringsmallar T14–T28	10–17
Mallar för gran	
Höjdutvecklingskurvor	18
Gallringsmallar G16–G32	19–27
Tabeller och diagram	
Virkesförråd	28–29
Virkesuttag	30
Avstånd mellan stammar	31
Från diameter till grundyta	31
Hur bedöma gallringsbehovet	32
Virkesförrådsdiagram	34
Gallringsmallarnas användning	34
Gallringsmallarnas uppbyggnad	38

Gallring ger mer pengar!

Skogsägarens beslut att gallra grundas som regel på ett antal rent ekonomiska argument som är värda att föra på tal.

Gallring bidrar till att maximera den ekonomiska avkastningen från fastigheten genom att:

- skogsägaren får nettointäkter från fastigheten vid ett eller flera tillfällen långt innan slutavverkningen.
- skogsägaren tillgodogör sig det ekonomiska värdet i volymer som annars skulle självgallras och bokstavligen ruttna bort i skogen.
- rätt utförd gallring ökar värdet på virket i den kommande slutavverkningen, samtidigt som kostnaderna för denna avverkning minskar.

Den enskilde skogsägaren kan antas ha ett av följande mål för sitt skogsbruk:

- Maximera avkastningen från fastigheten (fastigheten ska totalt sett över en omloppstid generera så stort överskott som möjligt).
- Maximera kassaflödet/år med restriktion för jämnhet (fastigheten ska generera ett så högt och jämnt kassaflöde som möjligt under en viss tidsperiod).
- Maximera volymtillväxt och virkesförråd (skötseln siktar till att bygga upp skogsresursen, kanske med tanke på en kommande generation).
- Maximera upplevelser, naturvård, landskapsvård.

Vad är det vi erbjuder?

Grunden för Norra Skogsägarnas gallringstjänster är Skogsstyrelsens gallringsmallar.

Vi har även förmåga att anpassa oss till skogsägarens önskemål. Den som utifrån sin personliga situation prioriterar andra mål, ska bemötas på ett professionellt sätt och önskemålen ska i mån av möjlighet tillgodoses. Självfallet utgör dock SVL: s regler ändläge för gallringsuttaget.



Riktlinjer för gallring inom Norra Skogsägarna

Nedan redovisas rutiner för att säkerställa efterfrågad kvalitet på gallringsuppdrag som utförs av Norra Skogsägarna. Fältorganisationens uppdrag är att utföra varje enskilt gallringsuppdrag enligt efterfrågad kvalitet (leverantörens önskemål), till lägsta möjliga kostnad.

Virkeskontrakt – planering – traktdirektiv – kvalitetskrav

Inspektoren ansvarar för att tydliggöra hur varje enskild trakt skall gallras. Kvalitetskraven skall återspegla vad som avtalats i virkeskontraktet och tydliggörs i traktdirektivet för skördaren. Planeringen av gallringen utförs på beståndsnivå inom respektive trakt.

I traktdirektivet skall anges:

- Gallringsform (låg-, normal- eller höggallring)
- Grundyta före gallring
- Grundyta efter gallring
- Medelstam i uttaget
- Acceptabel skadenivå (<5 % och <100 meter/ha, om inget annat angivits)
- Planerad naturhänsyn

Entreprenörens uppföljning – kvalitetssäkring av varje trakt

Entreprenören ansvarar för att löpande kontrollera och rapportera resultatet efter utförd gallring (gallringsform, grundyta, medelstam och naturhänsyn). Efter avslutad skotning görs en uppföljning avseende markskador och skador på kvarlämnade träd.

Uppföljningen skall redovisas per trakt och för de bestånd som ingår i trakten:

- Gallringsform
- Grundyta efter gallring
- Medelstam i uttaget
- Mark- och stamskador efter gallring
- Naturhänsyn

Norra Skogsägarnas uppföljning kvalitetssäkring av stickprovstrakter

Regionerna ansvarar för uppföljning av ett stickprov motsvarande minst två trakter per maskin och år. Samtliga maskiner som utför gallringsuppdrag skall omfattas av stickprovet. Regionerna utför en objektiv cirkelytetaxering med Mantaxklave och programvaran Gallvol. Resultaten från denna uppföljning jämförs med entreprenörens kvalitetssäkring av motsvarande trakt och rapporteras till berörd entreprenör och en kopia till Skogsavdelningen. Samtliga uppföljningar dokumenteras i ett centralt register.

Åtgärder vid kvalitetsavvikelser

Med kvalitetsavvikelse avses avvikelse mellan en objektiv gallringsuppföljning och i traktdirektivet angiven kvalitet:

- Gallringsform (+/- 0,05).
- Grundyta efter gallring (+/- 15 %).
- Medelstam i uttaget (+/- 15 %).
- Skador på kvarlämnade träd (max 5 % om inte annat angivits i traktdirektivet).
- Markskador (max 100 meter/ha med spår djup överstigande 10 cm).
- Naturhänsyn (enligt PEFC om inte annat angivits i traktdirektivet).

Respektive inspektör ansvarar för att

nå uppgörelse med skogsägare då kvalitetsavvikelser uppmärksammas. Om avvikelserna kan förklaras av bristfällig planering eller otydliga trakttdirektiv, står regionen för kostnaderna. I annat fall står entreprenadföretaget för kostnaderna.

Definitioner

Kvalitetsgallring – stamval

Norra Skogsägarna gallrar i normalfallet för att maximera beståndets ekonomiska avkastning (maximalt nuvärde). För att uppnå detta gallrar vi främst bort träd av sämre kvalitet - såväl större som mindre träd. Vi kallar detta för kvalitetsgallring.

Gallringsform – gallringskvot

Kvalitetsgallring kan utföras som Normal-, Hög- eller Låggallring. Gemensamt för samtliga gallringsformer är att så jämn fördelning av träden över ytan som möjligt eftersträvas.

Normalgallring

Förväxande träd, träd med skador, stamkrök, extrem kvist mm gallras bort. Det är alltså det enskilda trädets egenskaper som styr, inte dess dimension. Normalgallring rekommenderas som ett första handsval i de flesta bestånd.

Låggallring

De mindre träden gallras bort. De största träden gynnas. Används i täta bestånd med upphissade kronor. Minskar risk för t ex. snöbrott. Klenare träd avverkas, vilket sänker nettot för skogsägaren.

Höggallring

De större träden gallras bort. De klenare träden gynnas. Används i bestånd med



stor diameterspridning och/eller kvalitetsspridning. Skall undvikas i eftersatta förstagallringar av tall p.g.a. väsentligt ökad risk för snöbrott. Grövre skog avverkas vilket höjer nettot för skogsägaren.

Ett enkelt sätt att följa upp vilken gallringsform som används är att beräkna gallringskvot.

De utgallrade trädens medeldiameter i förhållande till (dividerat med) de kvarstående trädens medeldiameter utgör gallringskvot.

Låggallring = gallringskvot mindre än 0,8

Normalgallring = gallringskvot mellan 0,8–1,0

Höggallring = gallringskvot större än 1,0

Stödtabeller för uppskattning av medelstam (dm³fub/träd) i norra Sverige

Tabellerna baseras på Näslunds mindre volymfunktioner för enskilda träd större än 5 cm i diameter. Tabellen är tänkt att användas som stöd för att uppskatta medelstam på beståndsnivå inför avverkning. Medelstammen avser normal höjdklass

(T₃–T₅) och en fastvolymandel på 82 % (m³fub). För god höjdklass (T₁–T₂), justeras medelstammen upp med cirka 10 %, utifrån tabellerna nedan. För dålig höjdklass (T₆–T₈), justeras medelstammen ned med cirka 10 %, utifrån tabellerna

Gran i norra Sverige

Medel-
höjd (m)

Medeldiameter (cm) →

↓	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	36	43	50	57	65	73	82	91	101	111	122	133	144
11	40	47	55	63	72	81	91	101	111	122	134	146	158
12	45	52	61	70	79	89	100	110	122	134	146	159	172
13	49	58	67	77	87	98	109	121	133	146	159	173	188
14	54	64	74	84	95	107	119	132	145	159	173	188	203
15	59	70	81	92	104	116	130	143	157	172	188	204	220
16	65	76	88	100	113	126	141	155	170	186	203	220	237
17	71	83	95	109	122	137	152	168	184	201	219	237	256
18	77	90	103	118	132	148	164	181	198	216	235	254	274
19	83	97	112	127	143	159	177	195	213	232	252	273	294
20	90	105	120	137	154	171	190	209	228	249	270	292	314
21	97	113	129	147	165	184	203	223	244	266	289	312	335
22	104	121	139	157	176	196	217	239	261	284	308	332	357
23	111	129	148	168	188	210	232	255	278	302	327	353	380
24	119	138	158	179	201	224	247	271	296	321	348	375	403
25	127	147	169	191	214	238	262	288	314	341	369	398	427

nedan. Medelstammen i uttaget styrs av vilken gallringsform (gallringskvot) som tillämpas.

Exempel: (Talldominerat bestånd)

Medeldiametern (dgv) före gallring bedöms till 15 cm, medelhöjden 15 meter och formklass T3 (se sidan 9). Gallringen skall utföras som en normalgallring med gallringskvot 0,85. Detta innebär att

medeldiameter på uttaget bör bli cirka 15*0, 85=12, 75 cm, vilket avrundas uppåt till 13 cm. Medelhöjden på utgallrade träd avläses från T3-kurvan för diametern 13 cm till 13,5 m. Medelstammen avläsas i diagrammet för till cirka 75 dm³fub/träd. Samma bestånd skulle med höggallring (gallringskvot 1,00) ge en medelstam i uttaget på cirka 110 dm³fub/träd.

Tall i norra Sverige

Medel- höjd (m) ↓	Medeldiameter (cm) →												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10	35	42	50	58	68	77	88	99	110	123	136	150	164
11	38	46	54	63	73	84	95	107	119	133	147	162	177
12	41	49	58	68	79	90	102	115	129	143	158	174	190
13	44	53	63	73	85	97	110	123	138	153	169	186	204
14	47	57	67	78	90	103	117	132	147	163	181	199	217
15	51	61	72	83	96	110	125	140	156	174	192	211	231
16	54	64	76	89	102	117	132	148	166	184	203	224	245
17	57	68	81	94	108	123	140	157	175	195	215	236	259
18	60	72	85	99	114	130	147	166	185	205	227	249	273
19	64	76	90	105	120	137	155	174	195	216	238	262	287
20	67	80	95	110	127	144	163	183	204	227	250	275	301
21	71	84	99	115	133	151	171	192	214	238	262	288	315
22	74	89	104	121	139	159	179	201	224	249	274	301	330
23	78	93	109	127	146	166	187	210	234	260	287	315	344
24	81	97	114	132	152	173	195	219	244	271	299	328	359
25	85	101	119	138	159	180	204	228	255	282	311	341	373

Ordförklaringar

Ståndortsindex

Den höjd ett bestånds övrehöjdsträd når vid 100 års total-ålder (avser tall- och granbestånd). Ståndortsindex (SI) anges för tall (T) och gran (G) i meter, t ex T 20, G 28.

Bonitet

En ståndorts naturgivna förmåga att producera virke. Anges som medeltillväxten när den kulminerar för ett oskadat bestånd, som anlagts och skötts så att högsta volymproduktion erhållits. Uttrycks i m³sk/ha och år. I varje mall finns en bonitetssiffra angiven. Med hänsyn till geografiskt läge och markvegetationstyp kan denna variera något för samma ståndortsindex. Variationen framgår i boken:Handledning i bonitering med skogshögskolans boniteringssystem, del 2 sid 67 – Skogsstyrelsen 1982.

Produktionsnivå

Med produktionsnivå menas här ett bestånds bedömda medelproduktion med hänsyn till att beståndet p.g.a luckor, skador, m.m inte helt kan utnyttja ståndortens naturgivna produktionsförmåga. Produktionsnivån har bedömts utifrån produktionen i de s.k bättre hälften bestånden enligt riksskogstaxeringen. Produktionsnivå är inget absolut begrepp jämfört med boniteten, utan varierar normalt p.g.a olikheter i ett bestånds anläggning och skötsel m.m. Produktionsnivån uttrycks i m³sk/ha och år och är aldrig högre än boniteten.

Grundyta

Summan av samtliga levande träds genomskärningsyta i brösthöjd per hektar. Grundytan uppskattas vanligen med relaskop och anges i m²/ha.

Övre höjd

Den aritmetiska medelhöjden för de två grövsta träden på en cirkelyta med 10 meters radie. Övrehöjdsträden (öhrädräden) skall vara av samma trädslag och höjden mäts i meter. Se även på sid 28.

Brösthöjdsålder

Antalet årsringar i brösthöjd (1,3 m ovan mark).

Total ålder

Ett träds biologiska ålder.

Skogskubikmeter, m³sk

Stammens volym ovan stubbe inkl topp och bark. Anges i m³sk.

Grundytemedelstammens diameter, dg

Diametern för den stam vars grundyta motsvarar medeltalet av samtliga träds grundtytor. Diametern anges i centimeter.

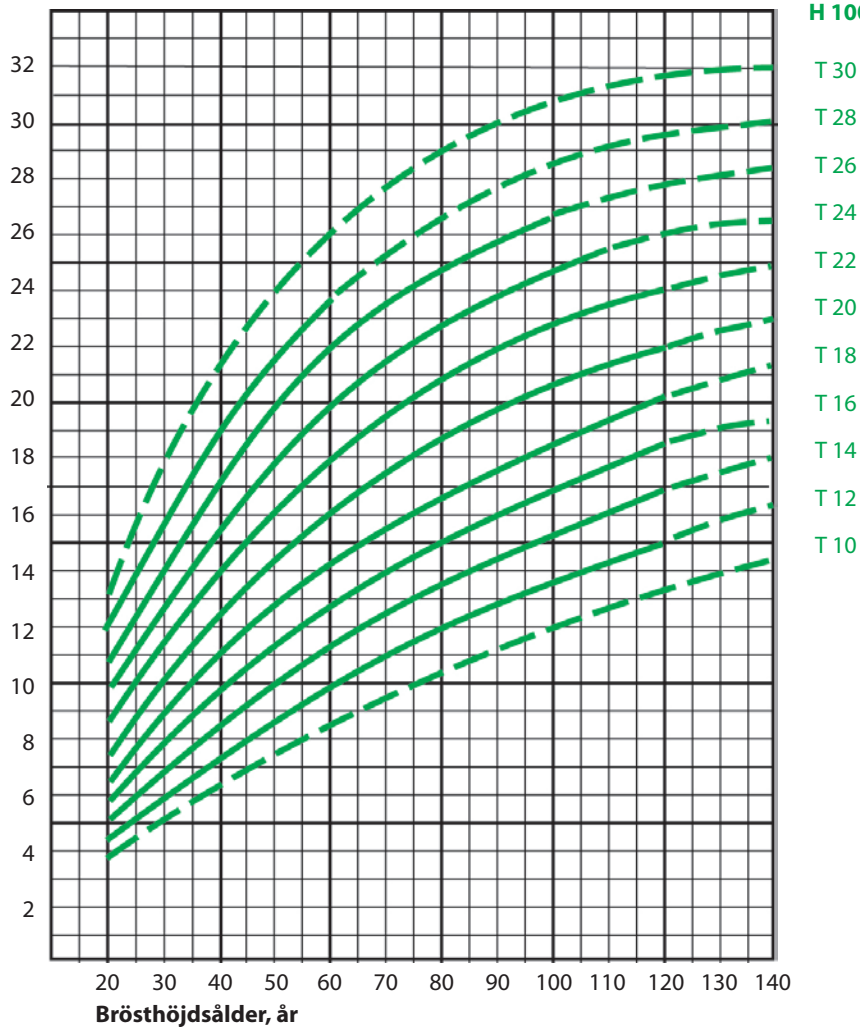
Höjdtvecklingskurvor – Tall

Hela Sverige

Övre höjd, m

Ståndortsindex

H 100, m



Ståndortsindex	T 14	T 16	T 18	T 20	T 22	T 24	T 26	T 28
År till brösthöjd	14	12	10	9	9	8	8	8

TALL T14

Södra Sverige

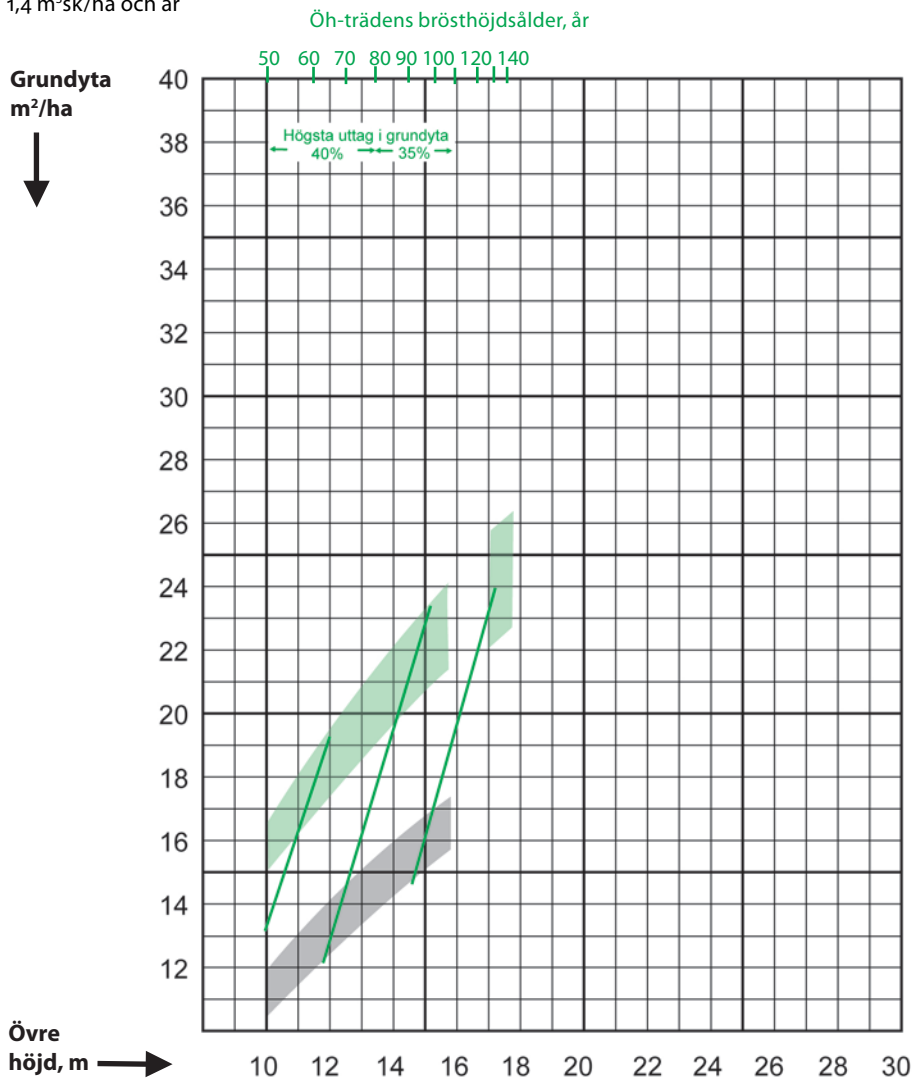
Bonitet 1,9 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

1,4 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 145 år
- virkesförråd ca 170 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 20 cm



Stamantal i utgångsbeståndet: 1300–1000 stammar/ha

TALL T16

Norra Sverige

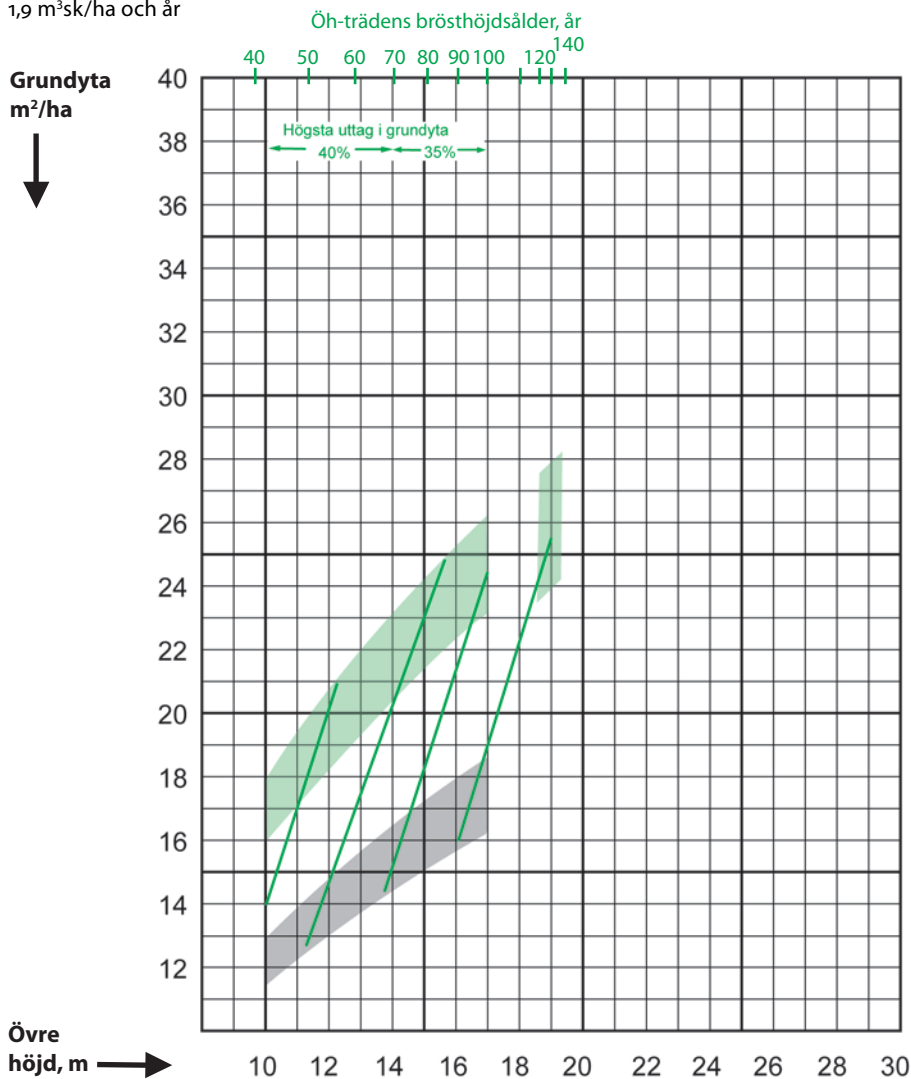
Bonitet 2,5 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

1,9 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 140 år
- virkesförråd ca 190 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 21 cm



Stamantal i utgångsbeståndet: 1300–1100 stammar/ha

TALL T18

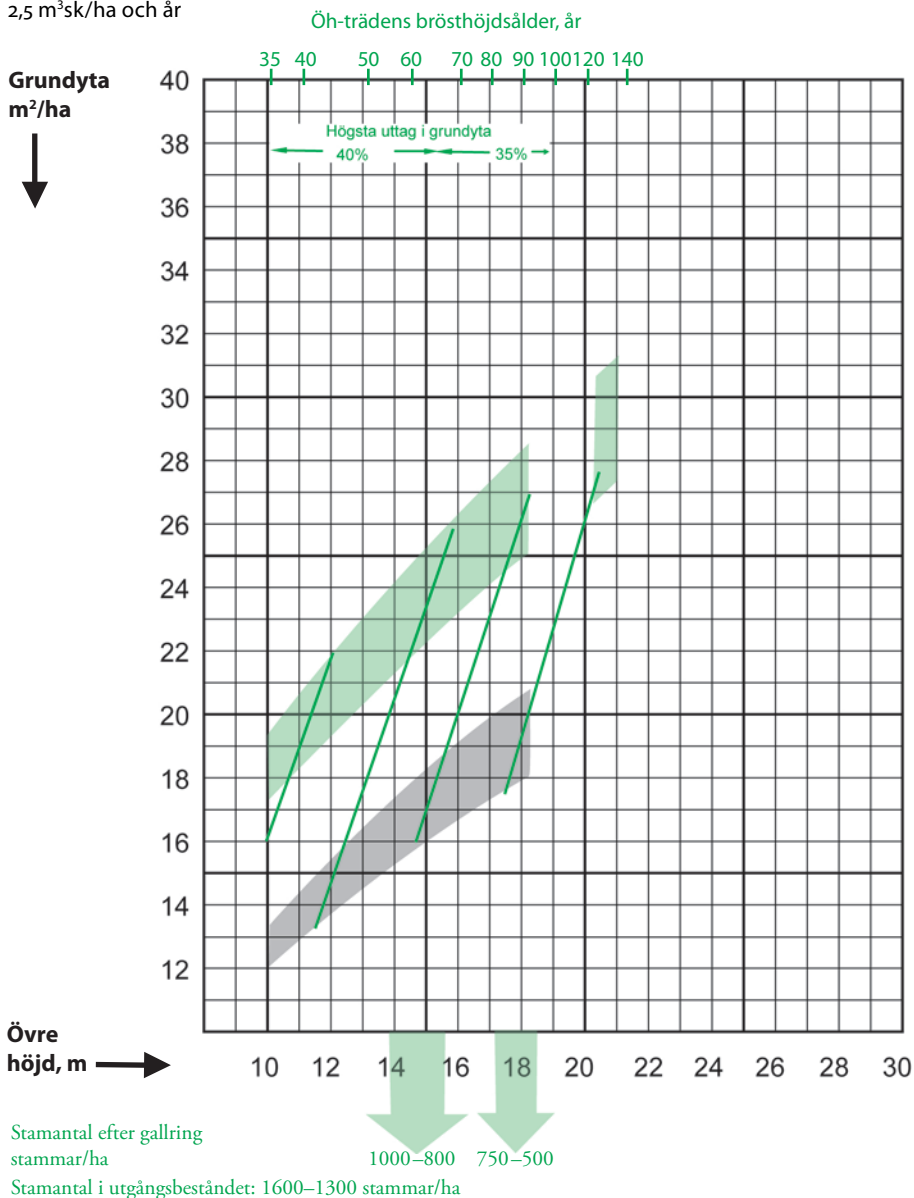
Norra Sverige

Bonitet 3,1 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå
2,5 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 135 år
- virkesförråd ca 230 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 23 cm



TALL T20

Norra Sverige

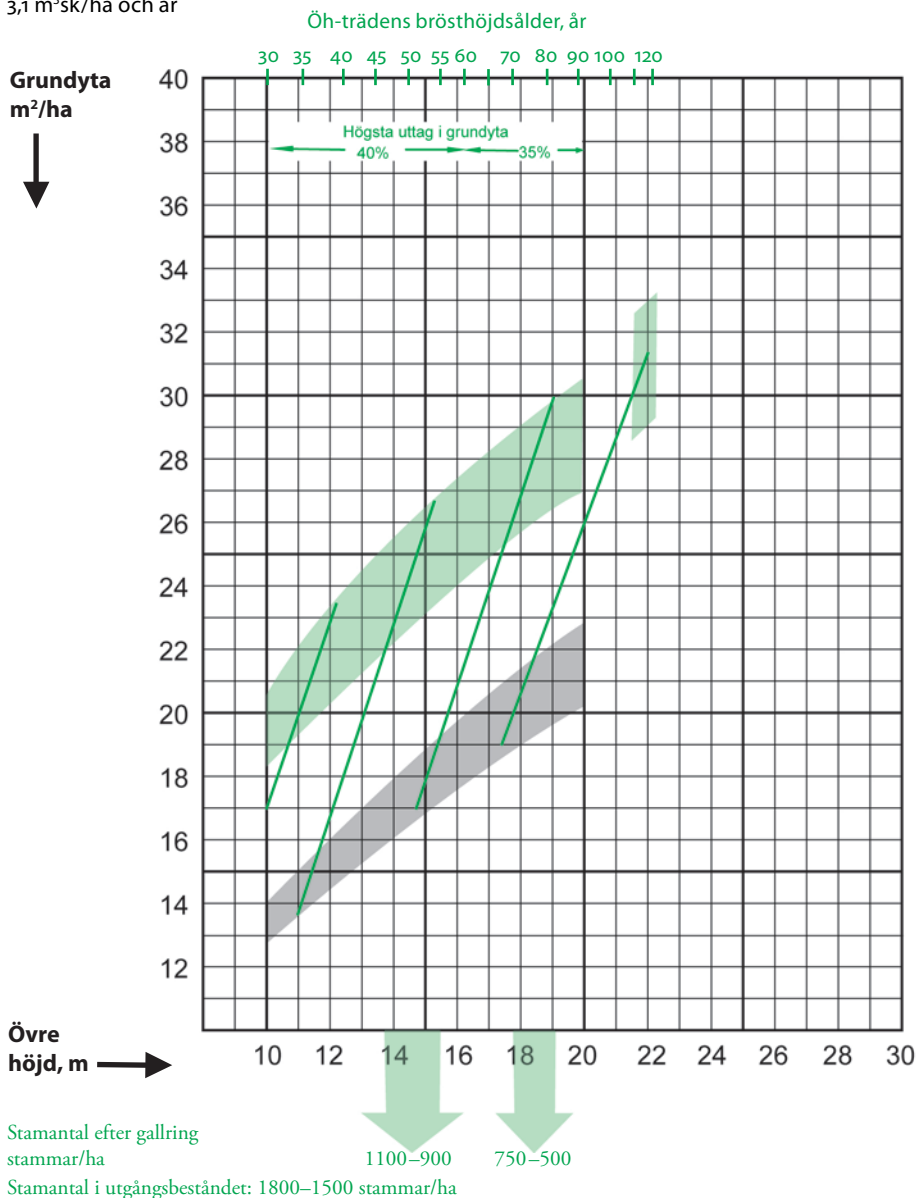
Bonitet 3,7 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

3,1 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 125 år
- virkesförråd ca 260 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 24 cm



TALL T22

Norra Sverige

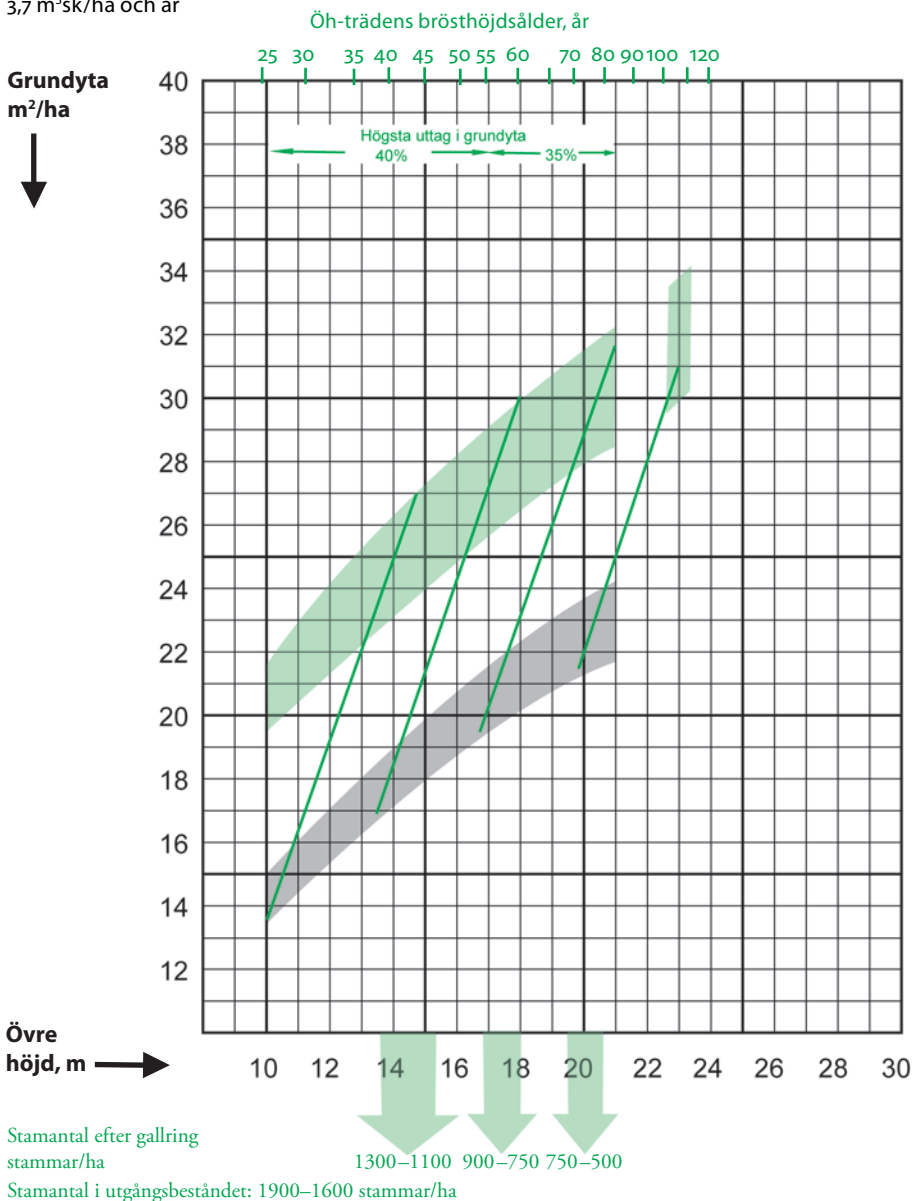
Bonitet 4,4 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

3,7 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 115 år
- virkesförråd ca 280 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 25 cm



TALL T24

Norra Sverige

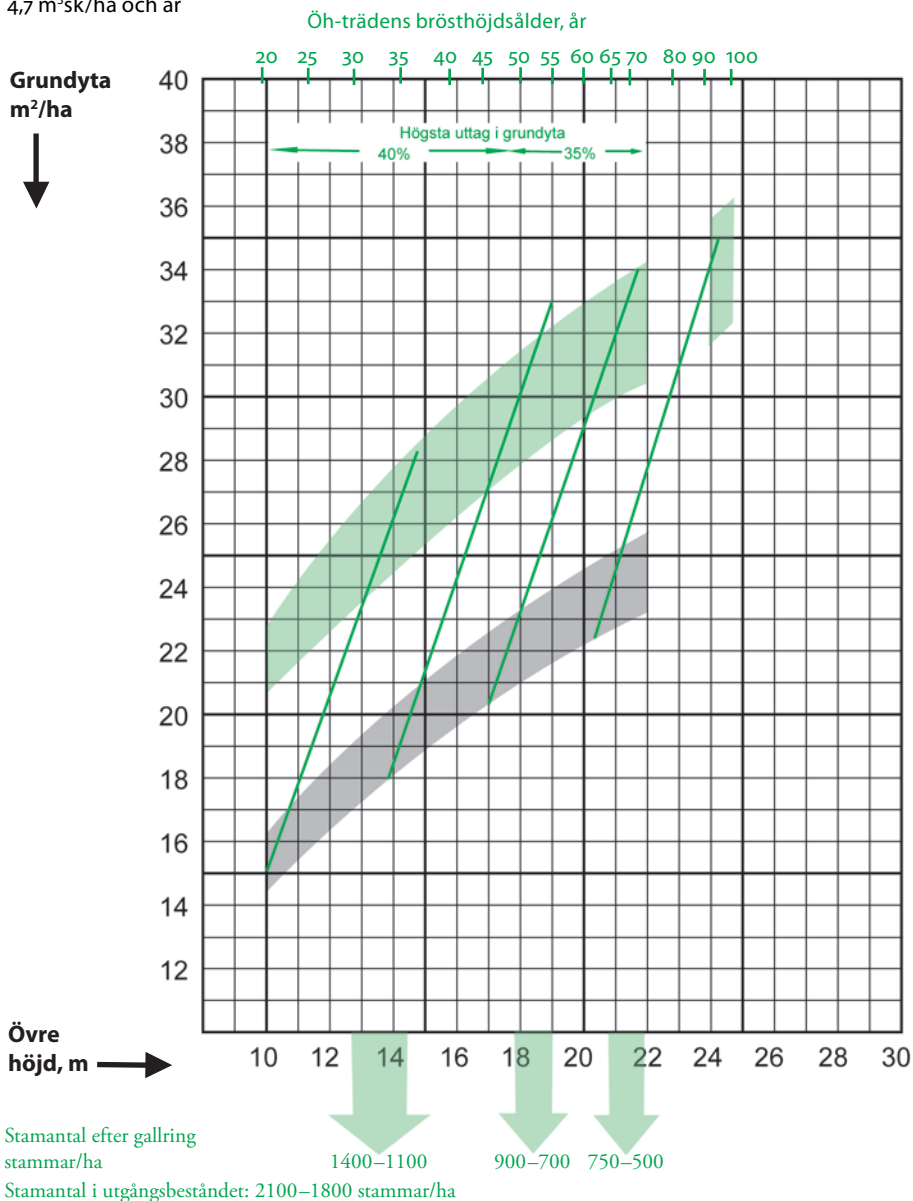
Bonitet 5,2 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

4,7 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 105 år
- virkesförråd ca 320 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 26 cm



TALL T26

Norra Sverige

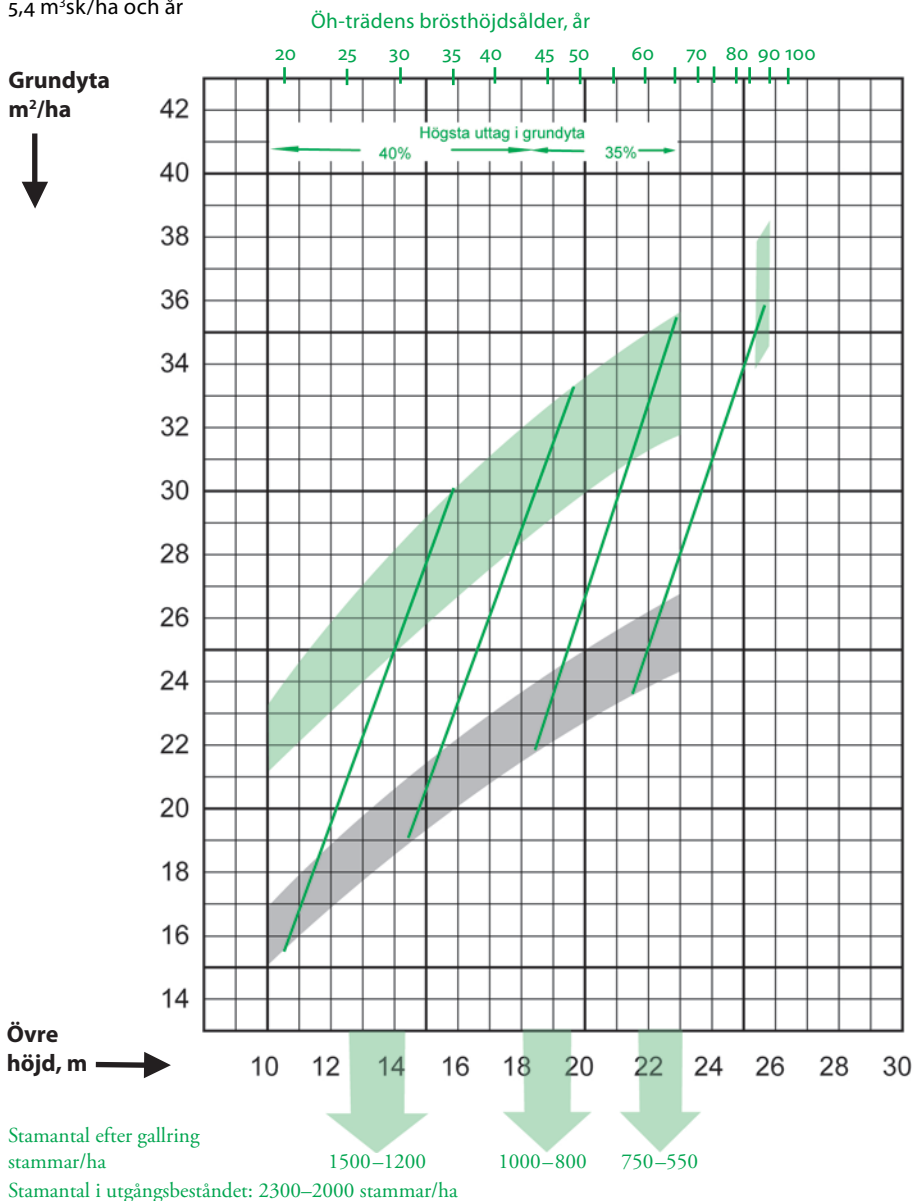
Bonitet 6,0 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

5,4 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 95 år
- virkesförråd ca 340 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 27 cm



TALL T28

Norra Sverige

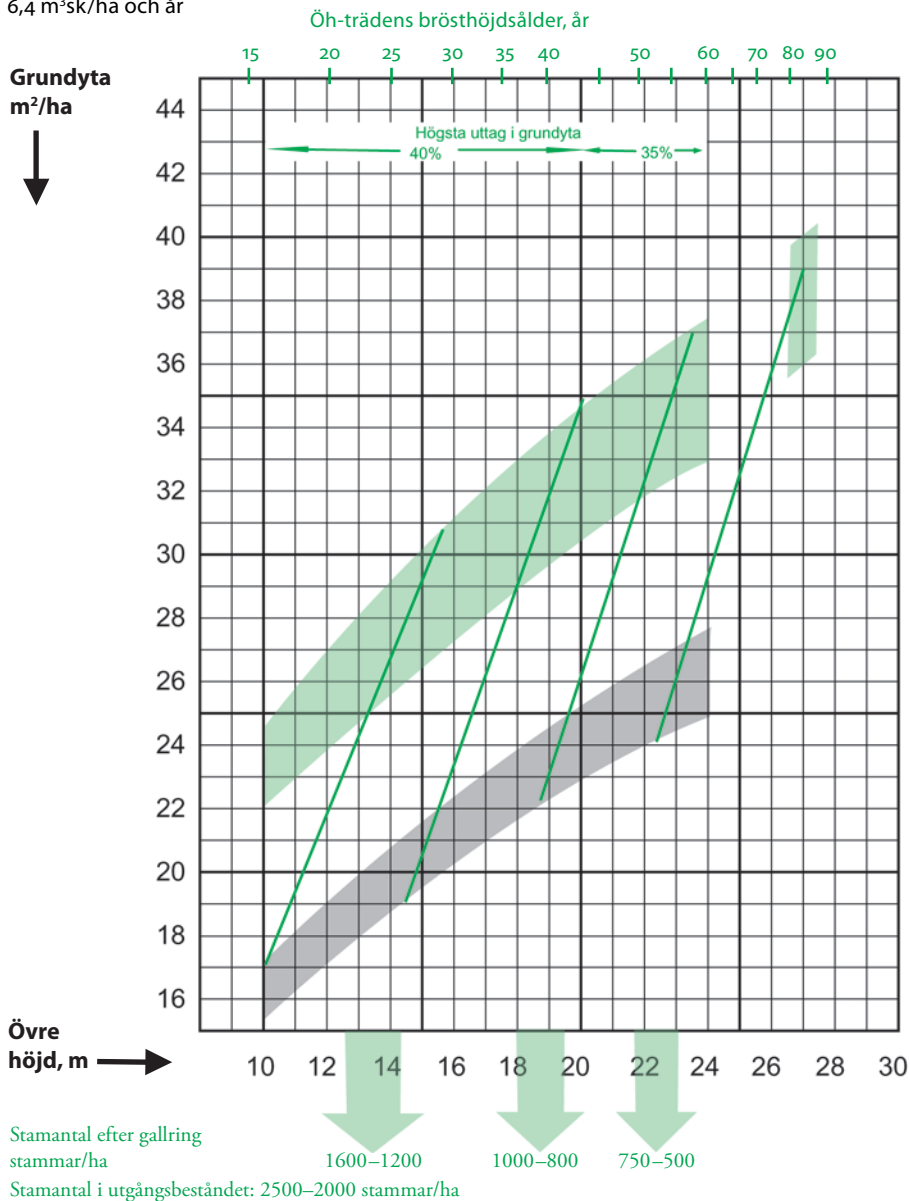
Bonitet 7,1 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

6,4 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 90 år
- virkesförråd ca 390 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 27 cm



Höjdtvecklingskurvor – Gran

Norra Sverige

Norrland och Kopparbergslän

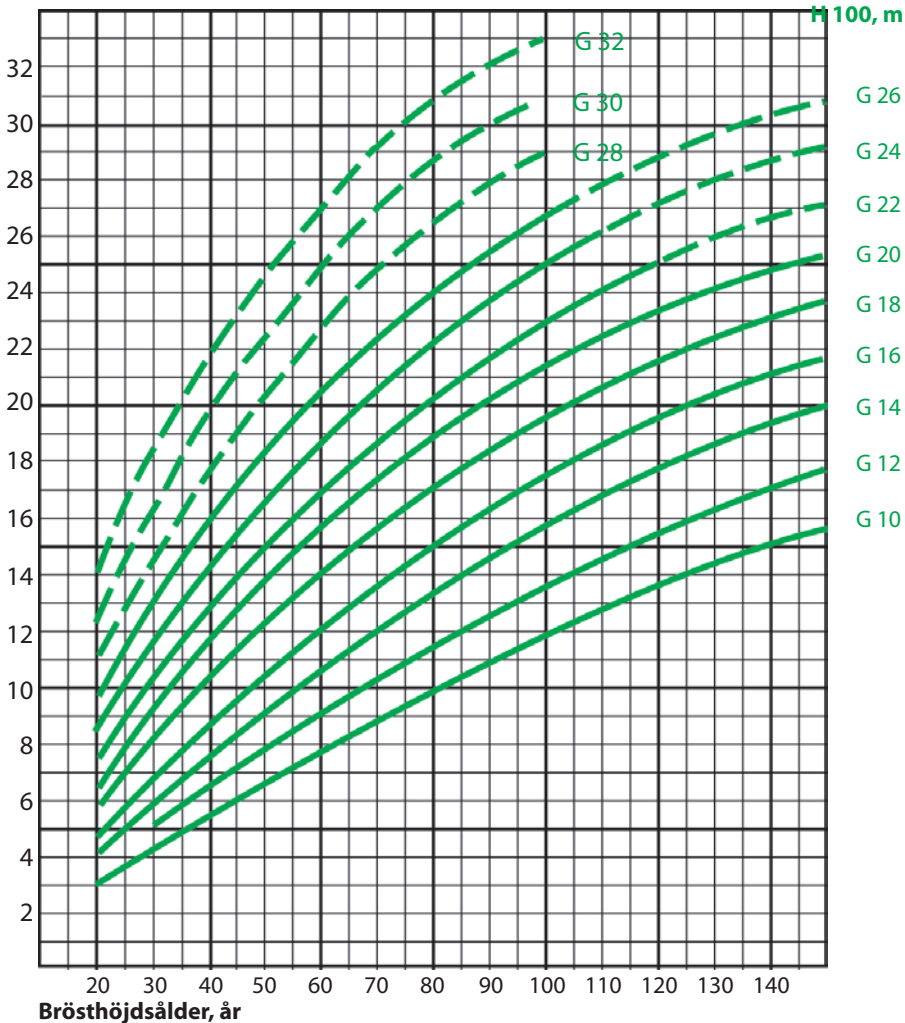
(användningsområde för bonitering)

Kurvorna kan även användas i Värmlands län

Övre höjd, m

Ståndortsindex

H 100, m



Ståndortsindex	G 16	G 18	G 20	G 22	G 24	G 26	G 28	G 30	G 32
År till brösthöjd	13	12	11	10	10	9	9	8	8

GRAN G16

Norra Sverige

Bonitet 3,0 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

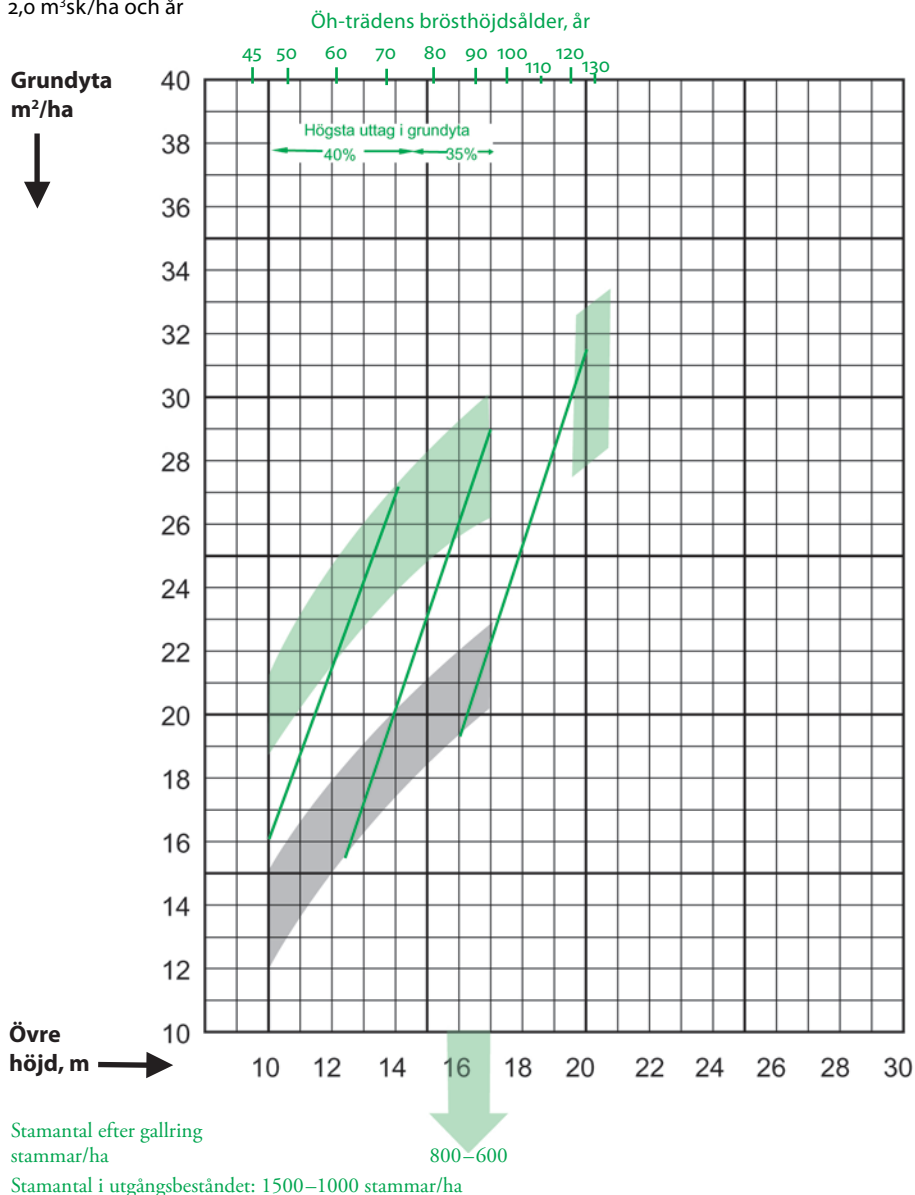
2,0 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 140 år

- virkesförråd ca 230 m³sk/ha

- diameter (dg) ca 20 cm



GRAN G18

Norra Sverige

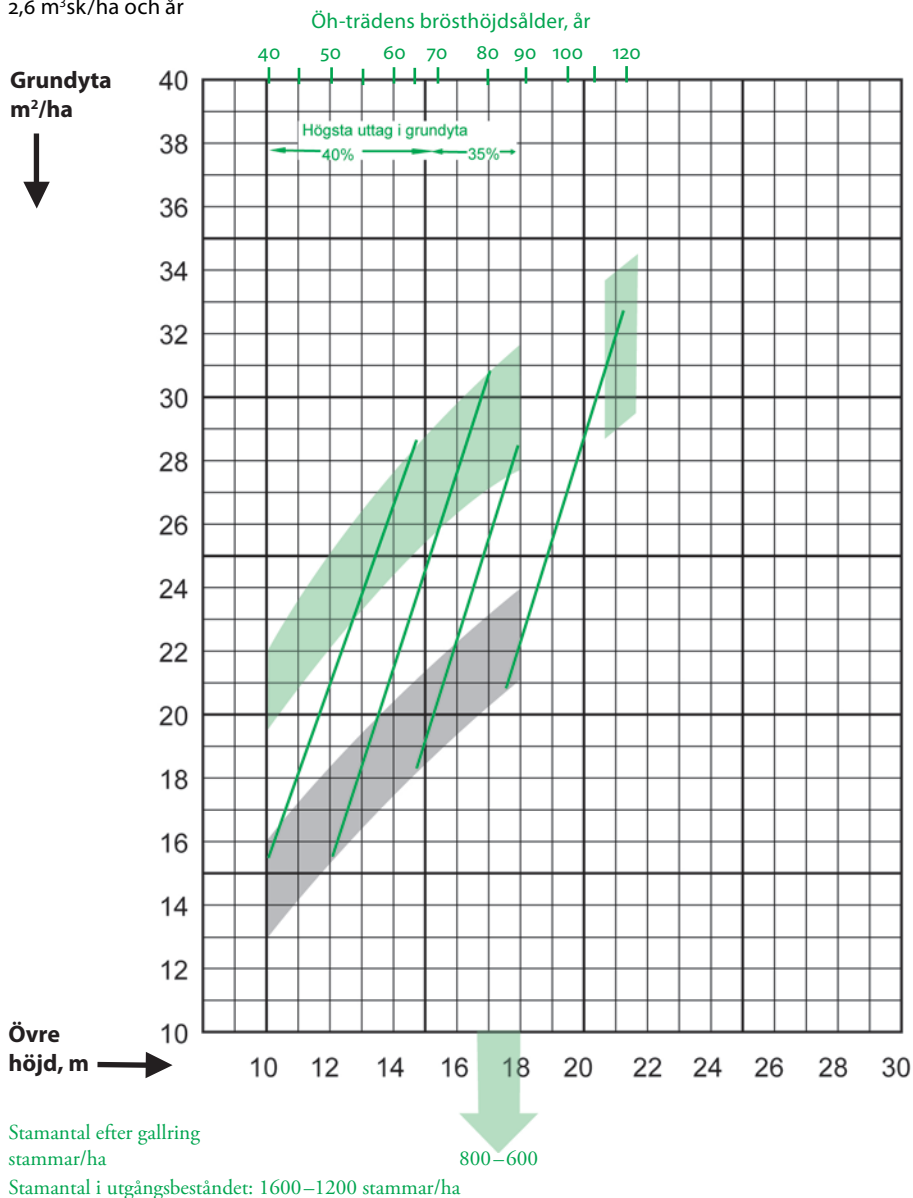
Bonitet 3,6 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

2,6 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 130 år
- virkesförråd ca 260 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 22 cm



GRAN G 20

Norra Sverige

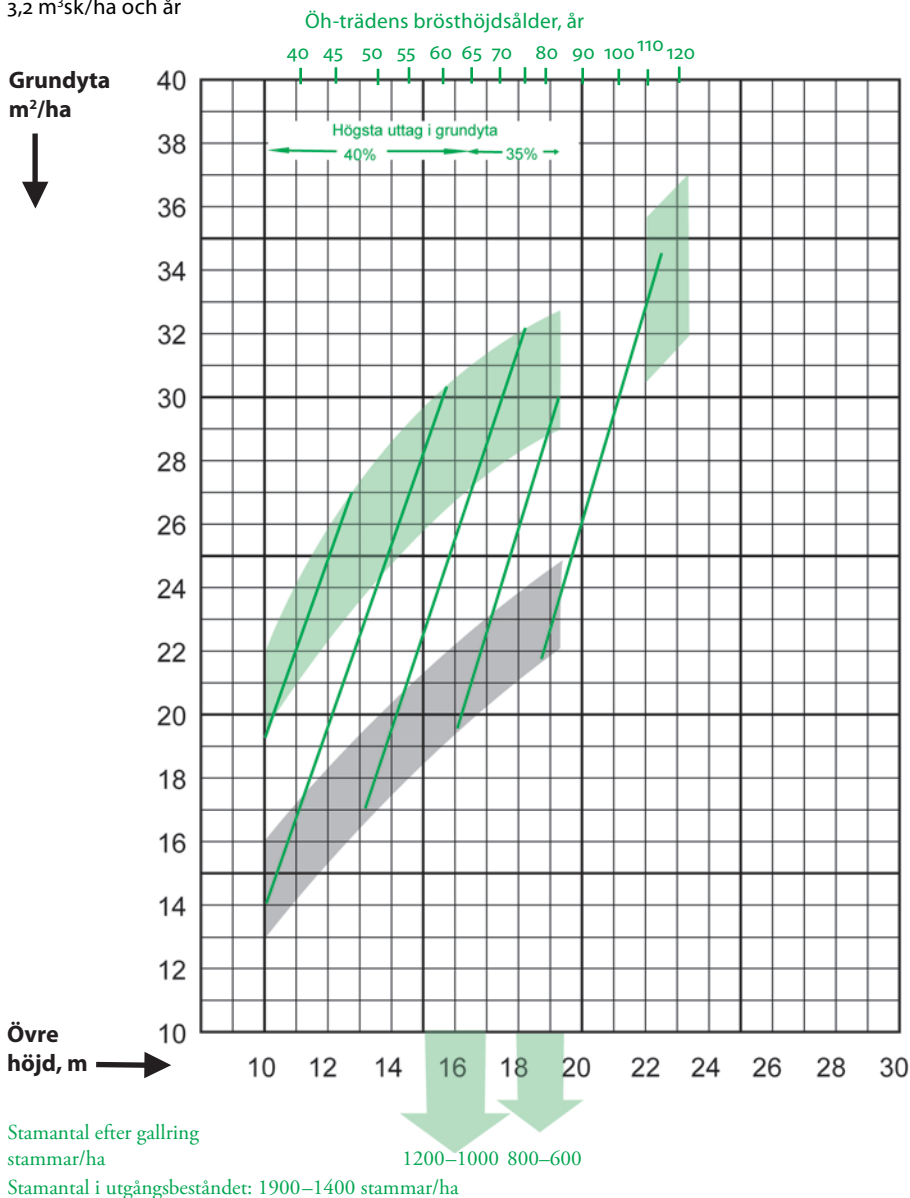
Bonitet 4,2 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

3,2 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 125 år
- virkesförråd ca 290 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 23 cm



GRAN G22

Norra Sverige

Bonitet 4,9 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 115 år
- virkesförråd ca 330 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 25 cm

Beräknad produktionsnivå

3,9 m³sk/ha och år

Grundyta
m²/ha



Öh-trädens brösthöjdsålder, år

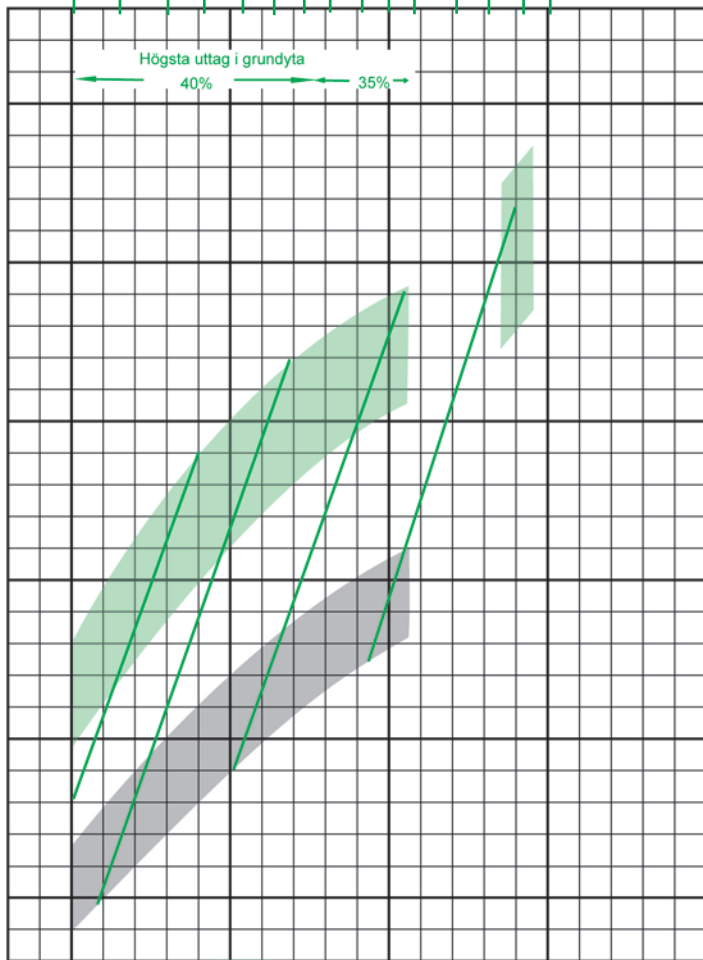
30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

Högsta uttag i grundyta

40%

35%

42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14



Övre

höjd, m

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Stamantal efter gallring
stammar/ha

1300–1000

800–600

Stamantal i utgångsbeståndet: 2000–1600 stammar/ha

GRAN G24

Norra Sverige

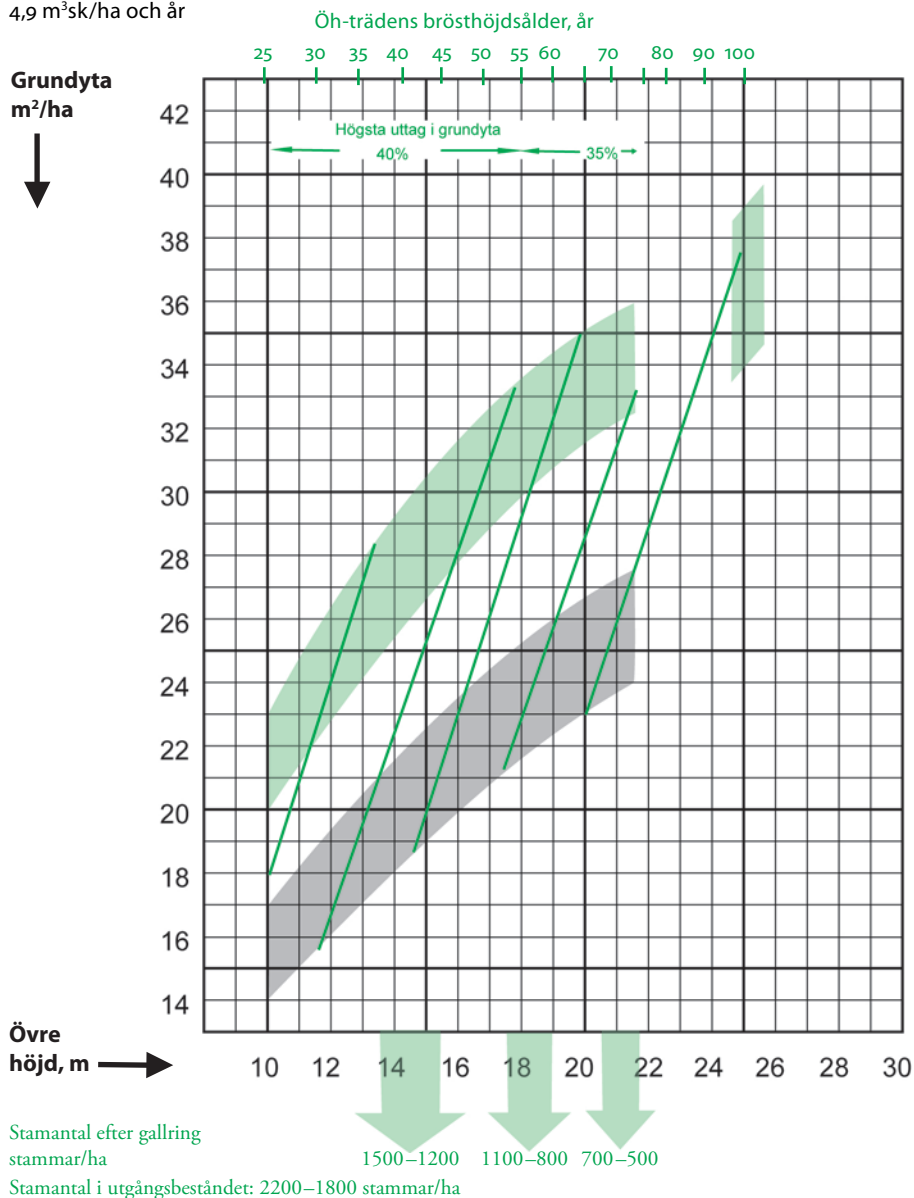
Bonitet 5,5 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

4,9 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 110 år
- virkesförråd ca 350 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 26 cm



GRAN G26

Norra Sverige

Bonitet 6,3 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

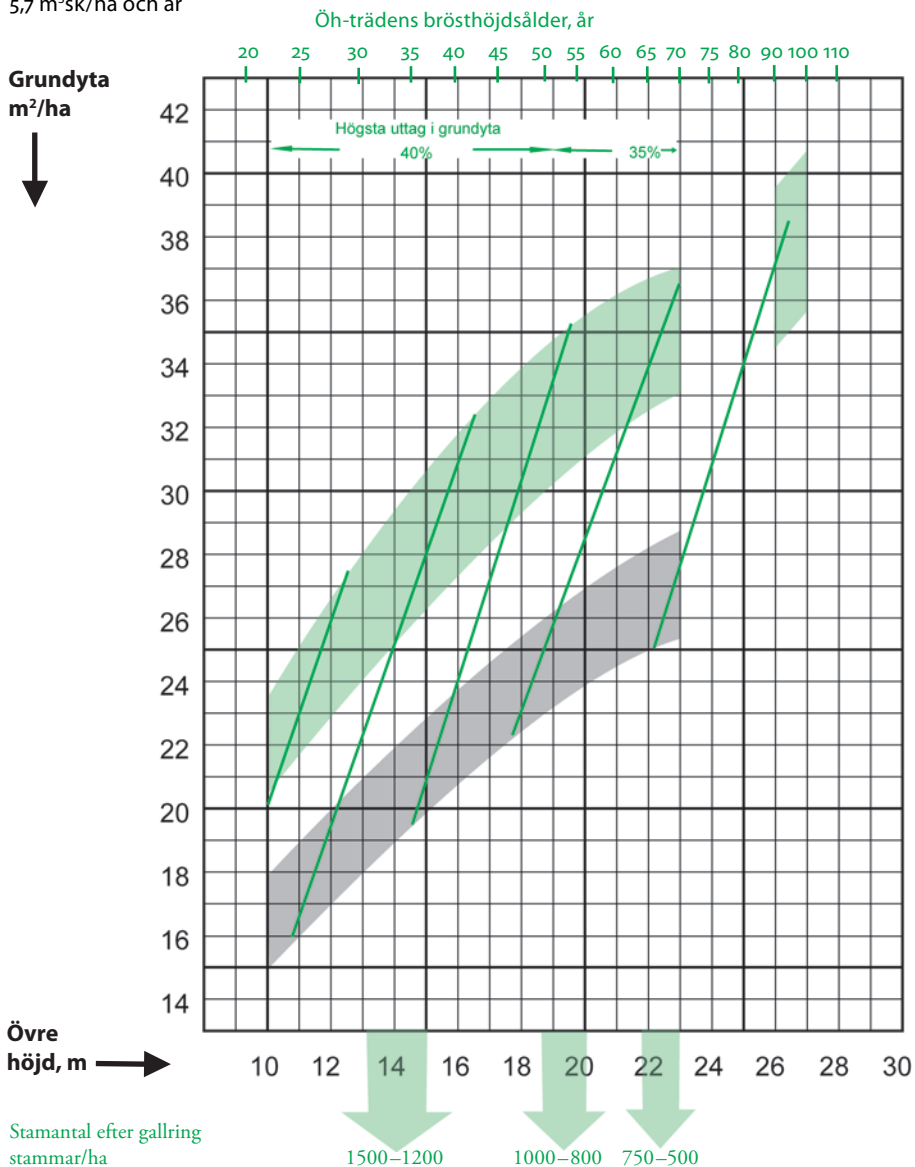
5,7 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 105 år

- virkesförråd ca 385 m³sk/ha

- diameter (dg) ca 26 cm



GRAN G28

Norra Sverige

Bonitet 7,1 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

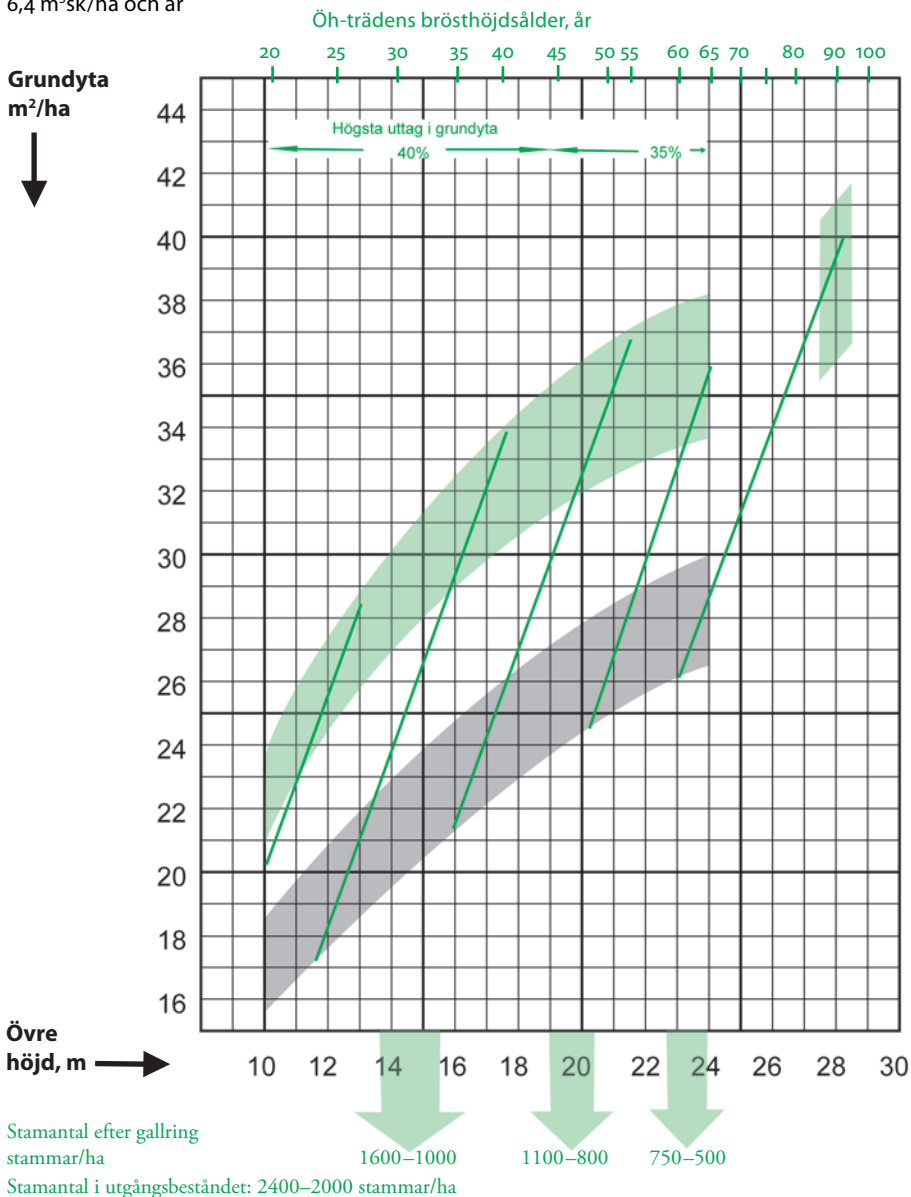
6,4 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 100 år

- virkesförråd ca 410 m³sk/ha

- diameter (dg) ca 27 cm



GRAN G30

Norra Sverige

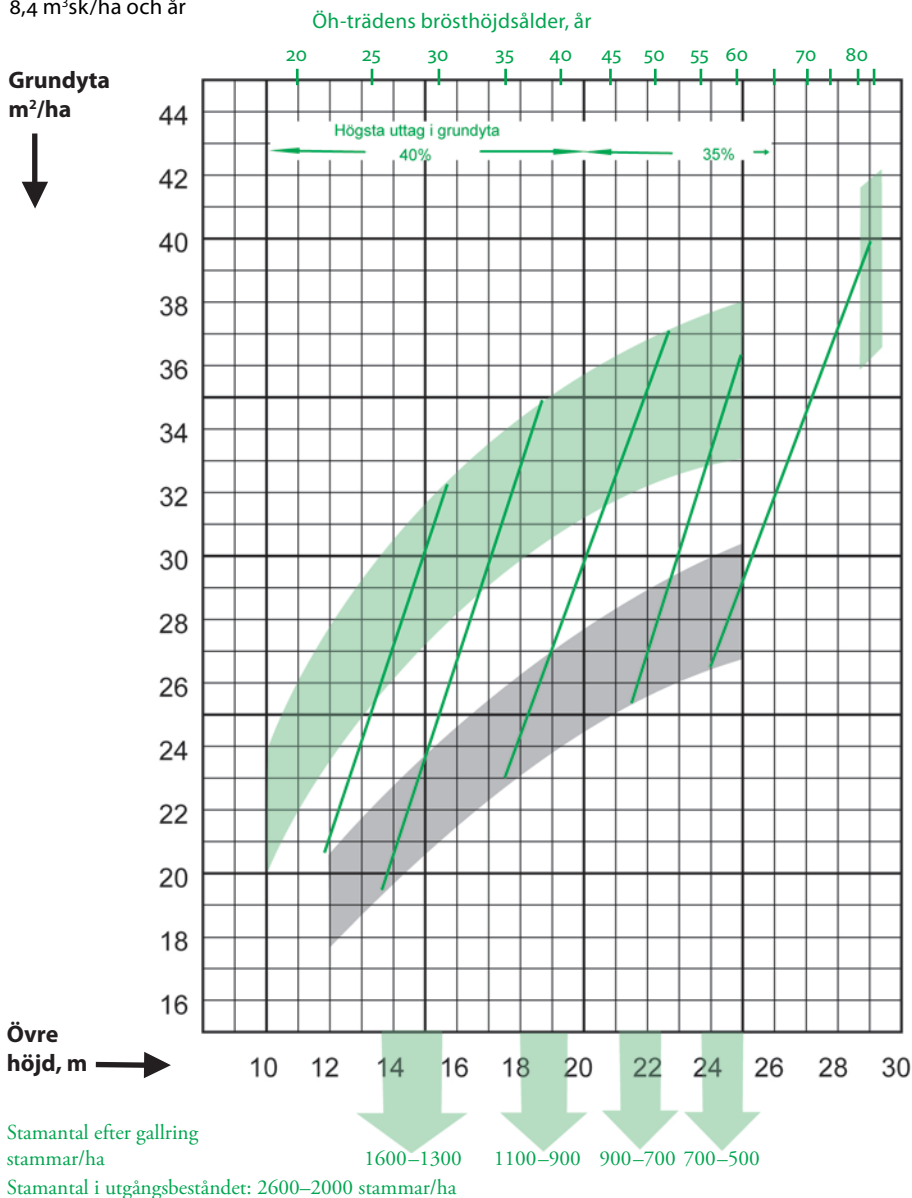
Bonitet 9,3 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

8,4 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 90 år
- virkesförråd ca 450 m³sk/ha
- diameter (dg) ca 28 cm



GRAN G32

Norra Sverige

Bonitet 10,4 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

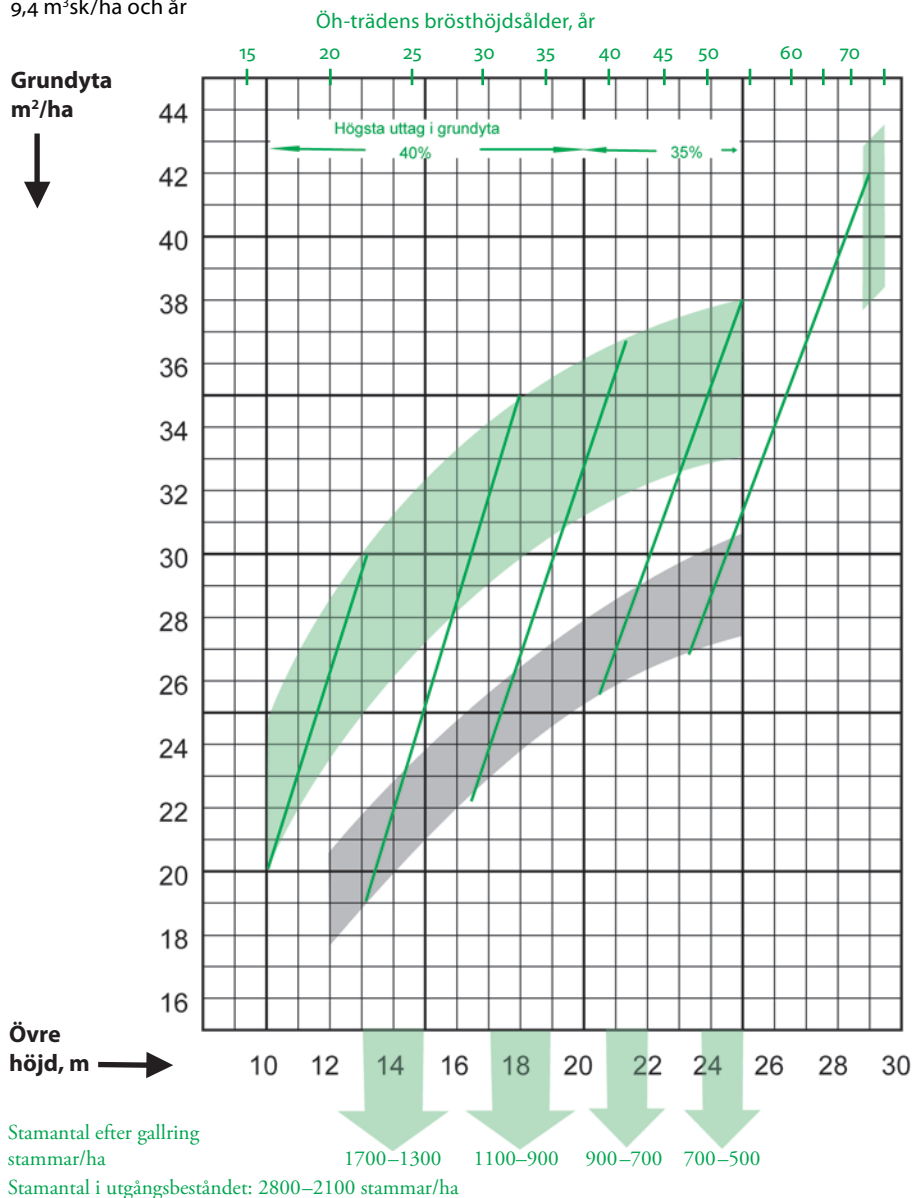
9,4 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning

- totalålder 80 år

- virkesförråd ca 450 m³sk/ha

- diameter (dg) ca 28 cm



Virkesförråd

Norra Sverige

m³sk/ha

Tall
Gran

Vid användningen av virkesförrådstabellen gäller följande begränsningar:

- beståndets grundyta måste till 70 procent bestå av tall eller gran
- tabellen får endast användas i gallrings- och slutavverkningsskog

Övre höjd m ↓	Grundyta, m ² /ha →									
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
10	40	50	60	65	75	85	100	110	120	
	35	45	55	60	75	85	95	105	115	
11	40	50	60	70	85	95	105	115	125	
	35	45	55	65	75	90	100	110	120	
12	45	55	65	75	90	100	110	120	135	
	40	50	60	70	80	95	105	120	13	
13	45	55	70	80	95	105	115	130	140	
	40	50	65	75	85	100	110	125	135	
14	50	60	75	85	100	110	125	135	150	
	40	55	65	80	90	105	120	130	145	
15	50	65	75	90	105	115	130	145	155	
	45	55	70	85	95	110	125	135	150	
16	55	65	80	95	110	120	135	150	165	
	45	60	75	85	100	115	130	145	160	
17	55	70	85	100	110	125	140	155	170	
	50	60	75	90	105	120	135	150	165	
18	55	70	85	100	115	130	145	160	180	
	50	65	80	95	110	125	140	155	170	
19	60	75	90	105	120	135	155	170	185	
	50	65	80	95	115	130	145	160	180	
20	60	75	95	110	125	140	160	175	190	
	55	70	85	100	115	135	150	170	185	
21	65	80	95	115	130	145	165	180	200	
	55	70	90	105	120	140	155	175	190	
22	65	85	100	115	135	150	170	185	205	
	60	75	90	110	125	145	160	180	200	
23	70	85	105	120	140	155	175	195	210	
	60	75	95	110	130	150	165	185	205	
24	70	90	105	125	145	160	180	200	215	
	60	80	95	115	135	150	170	190	210	
25	70	90	110	130	145	165	185	205	225	
	65	80	100	120	135	155	175	195	215	
26	75	95	110	130	150	170	190	210	230	
	65	85	100	120	140	160	180	200	220	
27	75	95	115	135	155	175	195	215	235	
	65	85	105	125	145	165	185	205	230	
28	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
	70	85	105	130	150	170	190	210	235	
29	80	100	120	140	165	185	205	225	250	
	70	90	110	130	150	175	195	215	240	
30	80	105	125	145	165	190	210	230	255	
	70	90	115	135	155	175	200	220	245	
31	85	105	125	150	170	195	215	240	261	
	75	95	115	135	160	180	205	225	250	
32	85	110	130	150	175	200	220	245	265	
	75	95	120	140	165	185	210	230	255	

- beståndet måste uppfylla de krav som gäller vid bonitering med höjdtutvecklingskurvor eller interceptmetod
- tabellen ger medelvärden. För enskilda bestånd kan relativt stora avvikelser förekomma.

Vid bestämning av gallringsuttagets volym i m³sk per hektar:

- använd diagram på sid 30 eller
- ta skillnaden mellan beståndets volym före och efter gallring i denna virkesförrådstabell.

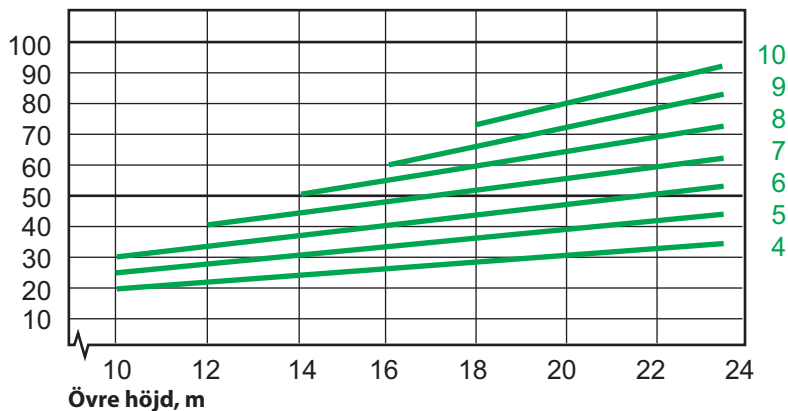
	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
	125	135	145	160	170	180	190	205	215	225	235
	135	150	160	170	180	190	200	215	225	235	245
	135	145	155	170	180	190	205	215	230	240	250
	145	155	170	180	190	205	215	225	240	250	260
	140	155	165	180	190	205	215	230	245	255	270
	155	165	180	190	205	215	225	240	250	265	275
	150	165	175	190	205	215	230	245	255	270	285
	160	175	190	200	215	225	240	255	265	280	290
	160	170	185	200	215	225	240	255	270	285	300
	170	185	195	210	225	240	250	265	280	295	305
	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315
	180	190	205	220	235	250	265	275	290	305	320
	175	190	205	220	235	250	265	280	295	310	330
	185	200	215	230	245	260	275	290	305	320	335
	180	195	210	230	245	260	275	295	310	325	345
	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	350
	190	205	220	235	255	270	290	305	320	340	355
	200	215	230	250	265	280	295	315	330	345	360
	195	210	230	245	265	280	300	315	335	350	370
	210	225	240	260	275	290	310	325	340	360	375
	200	220	235	255	275	290	310	330	345	365	385
	215	230	250	265	285	300	320	335	355	370	390
	210	225	245	265	285	300	320	340	360	375	395
	220	240	260	275	295	310	330	345	365	385	400
	215	235	255	275	290	310	330	350	370	390	410
	230	250	265	285	300	320	340	360	375	395	415
	225	240	260	280	300	320	340	360	380	400	425
	235	255	275	295	310	330	350	370	390	400	425
	230	250	270	290	310	330	350	370	395	415	435
	245	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440
	235	255	275	300	320	340	360	385	405	425	450
	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450
	245	265	285	305	330	350	370	395	415	440	460
	255	275	295	320	340	360	380	400	420	440	460
	250	270	290	315	335	360	380	405	425	450	470
	265	285	305	325	345	370	390	410	430	455	475
	255	280	300	320	345	370	390	415	435	460	485
	270	290	315	335	355	375	400	420	445	465	485
	260	285	305	330	355	375	400	425	450	470	495
	275	300	320	340	365	385	410	430	455	475	500
	270	290	315	340	360	385	410	435	460	485	510
	285	305	330	350	375	395	420	440	465	485	510
	275	300	320	345	370	395	420	445	470	495	520
	290	310	335	360	380	405	430	450	475	495	520
	280	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530

Virkesuttag – Tall

Norra Sverige

Uttag i Volym
 $\text{m}^3\text{sk/ha}$

Uttag i grundyta
 m^2/ha

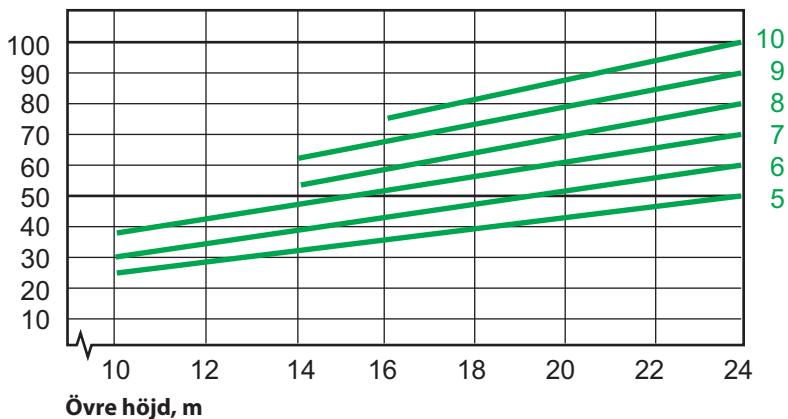


Virkesuttag – Gran

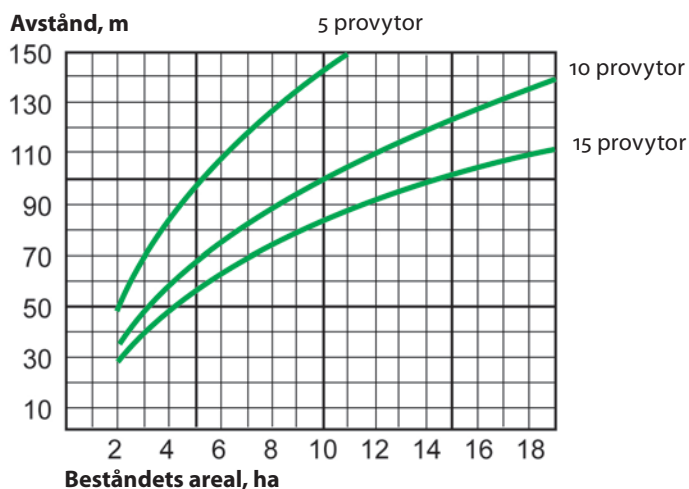
Norra Sverige

Uttag i Volym
 $\text{m}^3\text{sk/ha}$

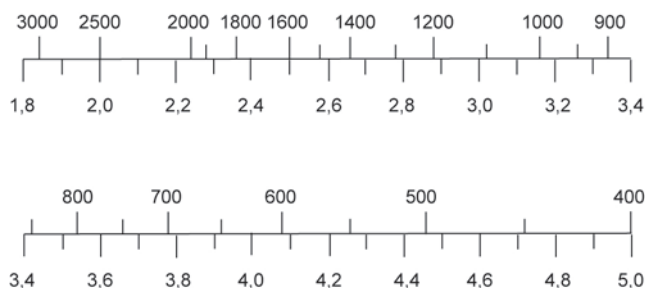
Uttag i grundyta
 m^2/ha



Avstånd mellan provytor



Avstånd mellan stammar



Från diameter till grundyta

Omföringstal för ett träd's diameter till grundytan per ha vid provytestorlek $100 m^2$

Diameter, cm	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Grundyta, m ² /ha	0,2	0,4	0,6	1,0	1,3	1,8	2,3	2,8	3,5	4,1	4,9

Hur bedöma gallringsbehovet?

En modell för att uppskatta gallringsbehovet i ett bestånd är att tillämpa mallarna på enskilda provytor i beståndet.

Utläggning av provytor

Provytorna utläggs systematiskt i beståndet med hjälp av kompass och stegning. Antalet provytor bör vara omkring 10 stycken. I mycket homogena eller små bestånd räcker det med färre provytor. I mycket stora bestånd kan fler än 10 provytor behövas. Taxeringsförbandet bestäms med hjälp av diagram på sid 31.

Centrum för den första ytan läggs på halva förbandsavståndet. När en taxeringslinje skär en bestandsgräns vinklas och därefter fortsätter stegningen löpande på nästa linje. Över impediment avbryts stegningen. Hamnar provytecenrum närmare beståndskant än en träd-längd flyttas ytan in i beståndet. Stegning fortsätter från den punkt ytans centrum skulle ha hamnat på. Provyta flyttas inte om luckor eller stickväg hamnar inom ytan.

Mätningar på provytan

På varje provyta mäts alltid grundytan. Ståndortsindex och övre höjd bestäms på varannan provyta noggrant och på varannan okulärt om så är möjligt. Om man även vill uppskatta stamantalet före gallring bör detta göras på varje provyta.

Mätningarna registreras på fältblankett.

Ståndortsindex

Ståndortsindex (SI) bestäms enligt skogshögskolans boniteringssystem. I första

hand används höjduitvecklingskurvor och i bestånd under 30 år interceptmetoden. Till stöd utnyttjas bonitering med ståndortsegenskaper. SI bestäms på en provyta med 10 m radie.

Övre höjd

För både bonitering och som ingångsvärde i mallarna gäller följande vid bestämning av övre höjd:

På 10-metersytan uttas de två grävsta träden. Båda öh-träden skall tillhöra det "bonitetsvisande" trädslaget. Om ett av öh-träden är oanvändbart (skadat, fel trädslag) kan man ta ut det tredje grävsta trädet på ytan som ersättningsträd. Längre ned på skalan bör man inte gå. Man kan alltså inte ersätta två oanvändbara öh-träd. Om endast ett ursprungligt öh-träd är användbart och det tredje grävsta är oanvändbart kan övre höjden bestämmas med ledning av ett träd. Använder man bara ett träd får det inte vara det "tredje grävsta" trädet.

Grundyta

Grundyta före gallring bestäms enligt ett av följande alternativ

a) I normalfallet: Grundytan bestäms med relaskop. OBS! Mät noggrant. Ge akt på gränsträd.

b) I stamrika yngre bestånd: Framför allt i granbestånd är det svårt att uppskatta grundytan med relaskop. Den bör här bestämmas genom klavning av samtliga stammar (grövre än 5 cm) på en cirkelyta med 5,64 m radie (100 m²).

Stamantal

Stamantal före gallring bestäms enligt ett av följande alternativ

a) I normalfallet: Stamantalet bestäms genom räkning av antalet träd på en cirkelyta med 5,64 m radie. I stamantalet medräknas inte de träd vars höjd är lägre än 50% av övrehöjdsträdens höjd.

b) I stamrika yngre bestånd: Stamantalet erhålls automatiskt i samband med klavning av grundytan, dvs samtliga stammar grövre än 5 cm medtas.

Beräkningar på provytan

Med hjälp av gallringsmall för aktuellt ståndortsindex bestäms på varje provyta om gallringsbehov föreligger och lämpligt gallringsuttag i grundyta. Dessutom bör en subjektiv bedömning av gallringsbehovet göras. På luckor, stickvägar, lövträdsinblandning, gruppställdhet m.m kan provytan, trots att grundytan enligt gallringsmallen ej tyder på gallringsbehov, ha ett behov av gallring. Denna subjektiva bedömning är sedan ett stöd för beslut om beståndet bör gallras eller ej.

Även om gallringsbehov inte föreligger på en provyta, vare sig enligt mall eller subjektivt, så ska ett möjligt uttag i grundyta noteras. Om beståndet som helhet kommer att gallras sker uttag även här.

Beräkningar för beståndet

Efter avslutad taxering uträknas på fältblanketten summa och medeltal för övre höjd, ev ålder, ståndortsindex, ev stamantal före gallring, grundyta före och efter gallring, uttag i grundyta samt antalet provytor med gallringsbehov enligt mall eller subjektivt.

Vid första gallring tillkommer för *stickvägarna* ytterligare uttag i grundyta. Vid stickvägsarealer mellan 10–20% kan

man erfarenhetsmässigt räkna med ett tillägg på 5–15% av grundytan efter gallring. Grundytan fås från fältblanketten.

Virkesuttaget beräknas med hjälp av diagram på sid 30. Ingångsvärden är då medeltalen för övre höjd och uttag i grundyta. Även virkesförrådstabellen på sid 28–29 kan användas.

Beslut om gallring

Beslut om gallring kan fattas med stöd av andel provytor med gallringsbehov och storleken av virkesuttaget. Om antalet provytor för och emot gallring är ungefär lika stort kan man gå in i aktuell mall med beståndets medelvärden för grundyta och övre höjd och se om gallringsbehov föreligger.

Om beståndet inte nu bedöms vara i behov av gallring kan man med medelvärden för grundyta och övre höjd gå in i mallen och med hjälp av tillväxtlinjer och tidsaxel få en ungefärlig uppfattning om när det behöver gallras.

Observera att gallringsmallen endast är ett hjälpmedel vid bedömning av om ett bestånd ska gallras eller inte. Ytterligare faktorer måste vägas in.

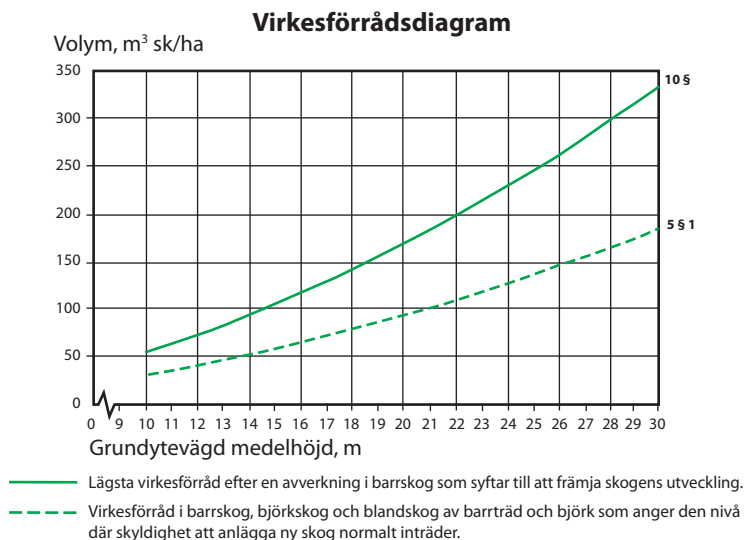
Förenklad metod

Ovan beskriven taxeringsmodell med provytor bör användas då en noggrann bedömning av gallringsbehovet behövs.

I vissa fall kan ett enklare förfaringsätt vara befogat. Detta kan gälla vid planläggning, rådgivning samt kalibrering i samband med stämpling och gallring. Vid dessa tillfällen bestäms mallarnas ingångsvärden på subjektivt valda, representativa punkter i beståndet.

Bedömning av gallringsbehov och uttag följer i övrigt den taxeringsmodell som beskrivits.

Bilaga till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 5§ och 10§ Skogsvårdslagen



34

Med barrskog avses bestånd som till minst 7/10 består av tall och/eller gran. Med björkskog avses bestånd som till minst

7/10 består av björk. Med blandskog av barrträd och björk avses bestånd som till minst 7/10 består av sådana trädslag.

Gallringsmallarnas användning

Gallringsmallarna i detta fälthäfte gäller för norra Sverige, dvs Norrland samt Värmlands och Kopparbergs län.

Krav på beståndet

Gallringsmallarna kan användas i bestånd som uppfyller nedanstående krav:

- grundytan ska bestå till minst 70 procent av tall eller gran.
- beståndet ska vara någorlunda jämnt, välslutet och tidigare skött.
- gallringen ska huvudsakligen utföras som låggallring, d.v.s man gynnar de grövre träden.

De krav som ställs på beståndet motsvarar huvudsakligen de krav som gäller vid bonitering med höjduitvecklingskurvor eller interceptmetod i skogshögskolans boniteringssystem.

I bestånd som inte fullt uppfyller kraven kan mallarna ge viss vägledning. De bör då användas med försiktighet och anpassning.

Stickvägar

Gallringsmallarna gäller i princip mellan stickvägarna. Hur man tar hänsyn till stickvägsarealen behandlas på sid 35.

Ingångsvärden

Gallringsmallarna är grundytemallar. Ingångsvärden är ståndortsindex, övre höjd och grundyta. De gallringstidpunkter och de stamantal efter gallring som anges i mallarna förutsätter att beståndet har ett utgångsläge enligt mallen eller att beståndet tidigare har skötts så att det passar in i mallen. Det förutsätter också att beståndet slutavverkas vid den ålder som anges i mallen.

Observera att de stamantal som anges efter gallring endast ska ses som ungefärliga riktvärden. Eftersom mallarna är grundytemallar är det grundytan efter gallring som är viktigast.

Nivå på grundytan före gallring

Grundytan i övre fältet

Grundytenivåer inom övre fältet indikerar normalt att gallringsbehov föreligger. Grundytan bör genom gallring sänkas till motsvarande nivå inom det undre fältet.

Grundytan ovanför det övre fältet

a) Om grundytan ligger ovanför det övre fältet bör man gallra så att grundytan efter gallring ligger hälften så långt ovanför det undre fältet som den tidigare låg ovanför det övre fältet.

b) Om grundytan därvid hamnar i det övre fältet kan grundytan ytterligare sänkas ned i mellanfältet.

Uttaget bör dock inte överstiga det i mallarna angivna högsta uttaget i grundyta, inklusive ytterligare uttag i stickvägar.

Grundytan i mellanfältet

a) Normalt föreligger inget gallringsbehov. Genom att följa tillväxtlinjerna kan man få en ungefärlig uppfattning om när grundytan kommer att ligga i övre fältet. Antalet år tills dess avläses på tidsskalan.

b) Om man på en enskild yta hamnar i mellanfältet så kan denna ändå gallras ned

i det undre fältet om beståndet i övrigt gallras. Se sid 33.

Hänsyn till stickvägar

Första gallring

Vid första gallring bör hänsyn tas till det ytterligare uttag som upptagning av stickvägar medför.

Grundytan efter gallring bör alltid ligga över mitten på det undre fältet. Därigenom undviks i de flesta fall att grundytan efter gallring hamnar under det undre fältet när uttaget i stickvägarna läggs till.

Uttag i beståndet inklusive stickvägarna bör dessutom aldrig överskrida 40 % av grundytan före gallring.

Senare gallringar

Vid senare gallringar ska ingen kompensation behöva göras för stickvägsarelen. Kantträden har sedan föregående gallring tagit större delen av arealen i anspråk för produktion och mer stickvägsareal ska normalt inte behöva tas upp.

Tidpunkt för sista gallring och slutavverkning

I granbestånd bör man inte gallra om övre höjden överstiger 25–26 m.

Det målfält som finns i mallarna förutsätter den angivna växttiden för beståndet. Denna växttid är inte generell utan gäller växtliga och välslutna bestånd av god kvalitet.

Avser man att avverka ett bestånd vid en lägre slutålder (växttid) görs den sista gallringen tidigare än vad sista pilen i mallen anger.

För mallens användning i övrigt se sid 36–39.

Exempel – normalfall

Förutsättningar

- Ståndortsindex:** T 20 norra Sverige
- Gallringstidpunkt:** När grundytan är mitt i det övre fältet
- Gallringsuttag:** Grundytan sänks till mitt i det undre fältet

Stickvägar:

Vid första gallring tillkommer ytterligare uttag i stickvägar. Bredd 4 m, avstånd 25 m, stickvägsareal 16 %. Ytterligare stickvägsuttag beräknas på 10% av beståndets grundyta efter gallring.

Vid den andra gallringen tillkommer inget extra uttag i stickvägarna.

Beståndsprogram

			Gallring 1:a	Gallring 2:a	Slutav- verkning
Övre höjd	m		14,5	18,0	22,0
Grundyta	före	m ² /ha	24,5	28,0	31,5
	efter	m ² /ha	18,5	20,5	0
Stamantal	före	st/ha	1 650	1 100	700
	efter	st/ha	1 100	700	0
Totalålder	ca år		59	82	125
Uttag	grundyta	m ² /ha	6,0	7,5	0
	stickvägar	m ² /ha	2,0	0	0
	Summa	m ² /ha	8,0	7,5	31,5
			%		
			33	26	100
Uttag volym	m ³ sk/ha		50	55	270

TALL T20

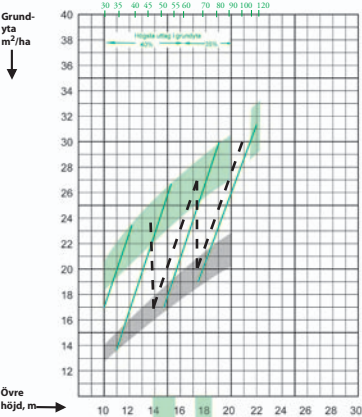
Norra Sverige

Bonitet 3,7 m³sk/ha och år

Vid slutavverkning
- totalålder 125 år
- virkesförråd ca 260 m³sk/ha
- diameter (dtp) ca 24 cm

Beräknad produktionsnivå

3,1 m³sk/ha och år



Stamantal efter gallring
stammar/ha

1100-900 750-500

Stamantal i utgånghöjden: 1800 - 1500 stammar/ha

Exempel – grundytan ligger ovanför det övre fältet

Förutsättningar

Ståndortsindex: T 20 norra Sverige
Hänsyn vid första gallringen: Grundytan ligger cirka 2 m² över det övre fältet och stamantalet ligger 500 stammar över det högsta stamantal som mallen anger för utgångsbeståndet. Att göra en gallring som medför dels att grundytan efter gallring kommer att ligga mitt i det undre fältet och dels att stamantalet efter gallring kommer att ligga i stamantalsintervallet innebär ett för kraftigt uttag.

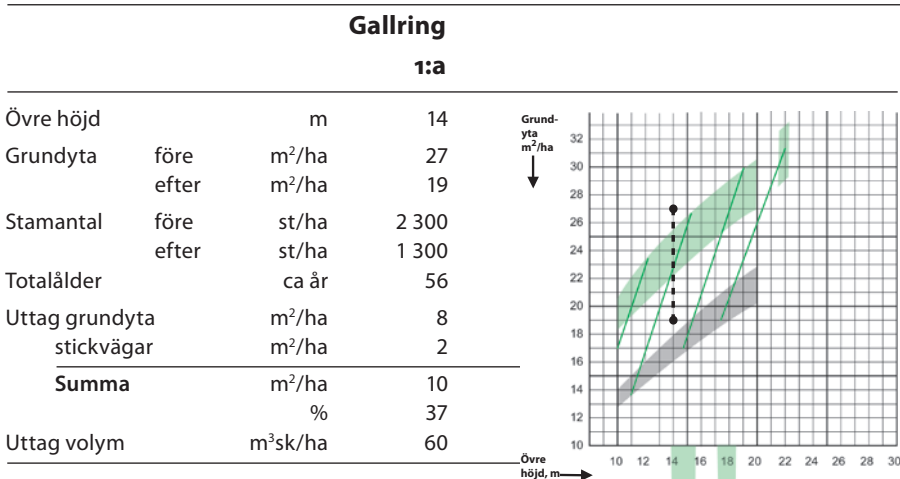
En enkel tumregel är att grundytan efter gallring bör ligga hälften så långt över det undre fältet som den före gallring låg över det övre. I detta fall $18 + 1 = 19 \text{ m}^2/\text{ha}$.

För stamantalet gäller att för varje 500 stammar som stamantalet överstiger det angivna högsta stamantalet i utgångsbeståndet, bör man lägga till 200 stammar till det högsta stamantalet i intervallet efter 1:a gallring. I detta fall $1\ 100 + 200 = 1\ 300 \text{ st/ha}$.

Stickvägar:

Ytterligare uttag i stickvägar tillkommer. Observera grundregeln om högsta uttag på 40 % av grundytan. Bredd 4 m, avstånd 25 m, stickvägsareal 16 %. Ytterligare stickvägsuttag beräknas på 10 % av beståndets grundyta efter gallring.

Bestandsprogram



Genom ytterligare två gallringar närmar man sig alltmer gallringsmallens värden för grundyta och stamantal

Gallringsmallarnas uppbyggnad

1a–b Grundyta och övre höjd

Ingångsvärden i mallen.

2a Övre fältet

Gallring bör ske när grundytan ligger inom det övre fältet. Observera att fältets övre begränsningslinje normalt inte innebär att självgallring inträtt.

2b Undre fältet

Grundytan efter gallring bör ligga inom det undre fältet.

Observera att fältets undre begränsningslinje inte är liktydig med lägsta tillåtna grundyta efter gallring enligt 12 § skogsvårdslagen.

2c Mellanfältet

Grundyteintervall där gallringsbehov normalt inte föreligger.

3 Högsta uttag i grundyta

Gallringsstyrkan bör inte vara större än 40 procent av grundytan före gallring i yngre skog respektive 35 procent i medelålders skog. Angivna värden inkluderar uttag i stickvägar.

4a Stamantal i utgångsbeståndet

Det stamantalsintervall vid 12,5 m övre höjd som använts i utgångs-beståndet för att beräkna de produktionsprogram som ligger till grund för de i mallen inlagda tillväxtlinjerna.

4b Stamantal efter gallring

Den stamantalsutveckling som utgångsbeståndet får om det sköts och utvecklas enligt gallringsmallen.

4c

De pilar som finns i anslutning till stamantalen markerar ungefärliga gallringstidpunkter för de i mallen valda gallringsprogrammen.

5 Tillväxtlinjer

Tillväxtlinjerna anger ett bestånds beräknade grundyteutveckling. Med hjälp av dessa kan man få en ungefärlig uppfattning om när beståndet behöver gallras respektive slutavverkas.

6 Övrehöjdsträdens ålder i brösthöjd

Observera att ingångsvärdena i gallringsmallarna är grundyta och övre höjd. Åldersskalan används för att få en uppfattning om tidpunkten för nästa åtgärd.

7a–b Målfält och beståndet vid slutavverkning

Ungefärligt virkesförråd och medeldiameter som beståndet kan uppnå vid angiven totalålder.

Se även under ordförklaringar på sid 8.

TALL T20

Norra Sverige

Bonitet 3,7 m³sk/ha och år

Beräknad produktionsnivå

3,1 m³sk/ha och år

7b

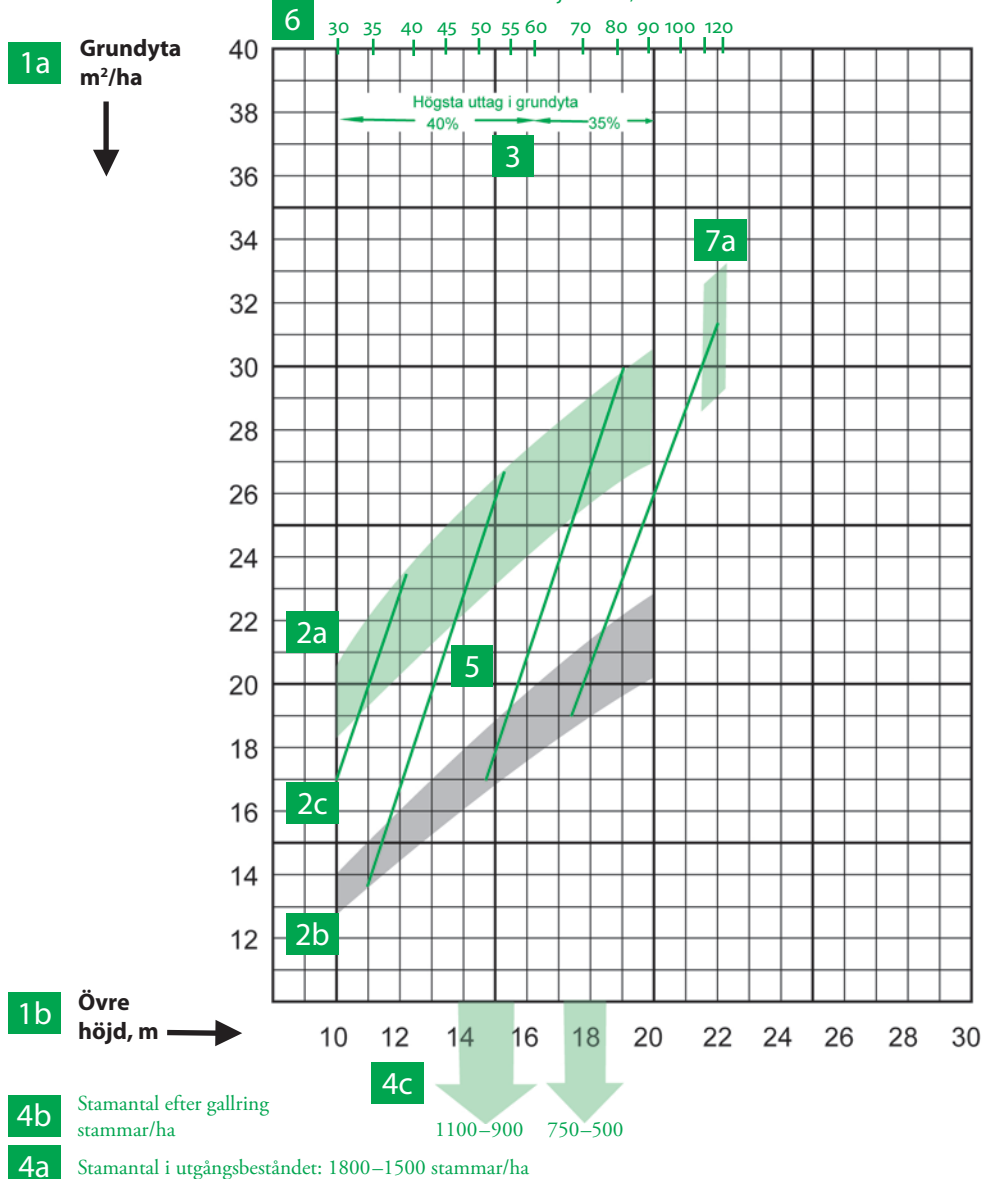
Vid slutavverkning

- totalålder 125 år

- virkesförråd ca 260 m³sk/ha

- diameter (dg) ca 24 cm

Öh-trädens brösthöjdsålder, år



Gallring ger mer pengar!

Gallring bidrar till att maximera den ekonomiska avkastningen från fastigheten. Med hjälp av gallringsmallarna kan man beräkna olika handlingsprogram för ett bestånds utveckling fram till slutavverkningen.



Norra Skogsägarna
box 4076, S-904 03 Umeå
Telefon 090-15 67 00, fax 090-77 49 10
E-post: info@norra.se